

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Actividad 1

Conceptos y Análisis Cualitativo de EDO

No. de cuenta	Nombre
321309347	María Fernanda Ayala Montiel
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Matemáticas Aplicadas IV

Semestre 2027-1

Índice

1 1 Orden, grado y dimensión **2**
1.1 Solución . . . 2
1.2 Solución . . . 2
1.3 Solución . . . 3
1.4 Solución . . . 4
1.5 Solución . . . 5
1.6 Solución . . . 6
1.7 Solución . . . 7
1.8 Solución . . . 8
1.9 Solución . . . 8
1.10 Solución . . . 10

2 2 Solución de una ecuación diferencial **11**
2.1 Definición formal de "Solución de una EDO" . . . 12
2.2 Solución . . . 13
2.3 Solución . . . 14
2.4 Solución . . . 16
2.5 Solución . . . 18

3 3 Consideraciones en la solución de una EDO **32**

4 4 Puntos Críticos y Soluciones de Equilibrio **43**
4.1 Solución . . . 45

5 5 Solución Analítica, Campo Direccional y Curva Integral con Python **47**

6 6 Análisis Cualitativo (Geométrico) **48**
6.1 Solución . . . 50

7 Referencias Bibliográficas **53**

1 Orden, grado y dimensión

Enunciado

Escribe la ecuación (es) pertinente(s) y determina el orden, grado y dimensión de la misma, cuando sea aplicable; además responde los puntos extra que se preguntan en algunos casos.

1. Curvatura de la Córnea.

Solución

En la presentación correspondiente a las EDOs de orden 2 y superior, la forma matemática que modela el perfil o la curvatura de la córnea es:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{R}\left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)^{3/2}$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 2.
  El orden de una ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor nivel que aparece en ella. En esta ecuación, la derivada más alta es la segunda derivada ($\frac{d^2y}{dx^2}$). Además, el propio documento clasifica esta EDO explícitamente con un orden de 2 en su tabla de resumen.
- **Grado:** 2.
  El grado es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación esté escrita como un polinomio respecto a sus derivadas. Para eliminar la potencia fraccionaria (3/2) del lado derecho y convertirla en un polinomio, debemos elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado. Al hacerlo, obtenemos $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 = \frac{1}{R^2}\left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)^3$. Así, la segunda derivada queda elevada a la potencia de 2.
- **Dimensión:** 1.
  Se trata de una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) escalar, lo que significa que el sistema consta de una única ecuación con una sola variable independiente (x) y una variable dependiente (y).

2. Formación de Patrones (Alan Turing).

Solución

La ecuación diferencial es:

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \gamma\frac{du}{dt} + f(u,v) = 0$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 2.
  El orden de una ecuación diferencial se determina por la derivada de mayor nivel que contiene. En este modelo, la derivada más alta es la segunda derivada de la variable u respecto al tiempo t ($\frac{d^2u}{dt^2}$). Además, la tabla de resumen del mismo documento clasifica explícitamente a este modelo con un orden de 2.
- **Grado:** 1.
  El grado es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden. En esta ecuación, el término $\frac{d^2u}{dt^2}$ no tiene ningún exponente explícito, lo que significa que está elevado a la potencia de 1.
- **Dimensión:** 2 (como sistema).
  Justificación: La dimensión se refiere al número de variables dependientes (o al número de ecuaciones en un sistema). Aunque sólo hay una ecuación diferencial de forma explícita, el término de reacción $f(u,v)$ indica que la dinámica depende de dos variables de estado distintas (u y v). Lo que implica que en realidad se trata de un sistema de dos ecuaciones acopladas, dándole una dimensión de 2.

3. Dinámica de Opiniones.

Solución

La ecuación diferencial es:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma\frac{dx}{dt} + \sin(x) = f(t)$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 2.
  El orden está determinado por la derivada de mayor nivel presente en la ecuación. En este caso, es la segunda derivada de la variable x respecto al tiempo t ($\frac{d^2x}{dt^2}$). Además, la tabla de resumen del mismo documento lo clasifica explícitamente como una EDO de orden 2.
- **Grado:** 1.
  El grado corresponde al exponente al que está elevada la derivada de mayor orden (asumiendo forma polinómica). Como el término $\frac{d^2x}{dt^2}$ no tiene ningún exponente explícito, se entiende que está elevado a la potencia de 1.
- **Dimensión:** 1.
  Se trata de una sola ecuación diferencial ordinaria (EDO) escalar. Consiste en una

única variable dependiente (la opinión promedio, x) y una variable independiente (el tiempo, t).

4. Comunicación 5G. Detección MIMO con EDO's.
   - Qué hace la tecnología MIMO y qué objetivo tiene.

Solución

De acuerdo con la presentación de clase (*Presentación Ejemplos ED Computación Final*):

$$\frac{dx(t)}{dt} = H^T(y - Hx(t)) - \lambda x(t)$$

Parámetros y variables:

- $H \in \mathbb{C}^{m\times n}$: Matriz del canal de comunicación MIMO.
- $y \in \mathbb{C}^m$: Vector de señal recibida en las m antenas receptoras.
- $x(t) \in \mathbb{C}^n$: Vector de señal estimada en el tiempo t para las n antenas transmisoras.
- $\lambda > 0$: Parámetro de regularización ℓ_2.

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.
  La derivada de mayor jerarquía presente en la ecuación es la primera derivada del vector de señales respecto al tiempo, $\frac{dx(t)}{dt}$.
- **Grado:** 1.
  La derivada $\frac{dx(t)}{dt}$ se encuentra elevada a la primera potencia y no está afectada por exponentes fraccionarios o radicales.
- **Dimensión:** n.
  Como $x(t)$ es un vector de estado de n dimensiones ($x(t) \in \mathbb{C}^n$), el sistema está compuesto por n ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas, correspondientes a cada una de las señales transmitidas.

Pregunta Adicional

- **¿Qué hace la tecnología MIMO?**
  MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*, o Múltiples Entradas y Múltiples Salidas) transmite y recibe múltiples señales de datos de manera simultánea sobre el mismo canal de radio mediante el uso de varias antenas transmisoras y receptoras.
- **¿Qué objetivo tiene?**
  Su objetivo principal es aumentar drásticamente la velocidad de transmisión de datos (tasa de transferencia) y la confiabilidad de las conexiones inalámbricas en redes 5G, sin necesidad de consumir espectro radioeléctrico adicional.

5. Visión por Computador. Registro Difeomórfico de Imágenes.
   - Pon la definición formal de difeomórfismo.
   - Donde se aplica este método y que problema pretende resolver.
   - Menciona el algoritmos (clásico) que se de en las notas
   - Desventajas de este algoritmo
   - Qué enfoque y ventajas presenta VoxelMorph y R2Net

Solución

De acuerdo con la presentación de clase (*Presentación Ejemplos ED Computación Final*), este modelo utiliza el marco matemático **LDDMM** (*Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping*):

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = v(\phi(t), t)$$

Variables y parámetros:

- $\phi(t) : \Omega \subset \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$: Deformación espacial de la imagen a lo largo del tiempo pseudo-temporal t.
- $v(\cdot, t)$: Campo de velocidad suave que genera la deformación.
- $\phi(0) =$ identidad (estado inicial sin deformar).
- $\phi(1) = \phi_{\text{final}}$ (estado final alineado con la imagen objetivo).

La energía a minimizar viene dada por la funcional:

$$E(v) = \int_0^1 \|v(\cdot, t)\|_V^2 dt + \frac{1}{\sigma^2} \|I_A \circ \phi^{-1} - I_B\|_{L^2}^2$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.
  La derivada de mayor jerarquía respecto a la variable temporal t es la primera derivada del mapa de deformación, $\frac{d\phi(t)}{dt}$.
- **Grado:** 1.
  La derivada $\frac{d\phi(t)}{dt}$ se encuentra elevada a la primera potencia y no tiene exponentes ni radicales.
- **Dimensión:** d.
  Corresponde a la dimensión del dominio espacial de la imagen $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ (típicamente $d = 2$ para imágenes en dos dimensiones o $d = 3$ para volúmenes tridimensionales).

Puntos Adicionales

- **Definición formal de difeomorfismo:**
  Un difeomorfismo es un mapeo o transformación geométrica entre dos espacios que es biyectiva (uno a uno y sobreyectiva), diferenciable (suave, sin saltos ni picos) y cuya inversa también es diferenciable. En términos prácticos de imágenes, asegura que la deformación no rompa la topología (los objetos no se cruzan sobre sí mismos y se conservan las vecindades).
- **¿Dónde se aplica este método y qué problema pretende resolver?**
  Se aplica intensivamente en visión por computadora y procesamiento de imágenes médicas (ej. resonancias magnéticas). Resuelve el problema de alineación geométrica, deformando una imagen "móvil" para que coincida espacialmente con una imagen "fija" o de referencia, permitiendo comparar estructuras a pesar de las variaciones anatómicas o de movimiento.
- **Algoritmo clásico dado en las notas:**
  El algoritmo clásico es **LDDMM** (*Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping*), el cual resuelve un problema de optimización variacional e integración de la EDO campo a campo.
- **Desventajas de este algoritmo:**
  Es extremadamente **costoso computacionalmente y lento**, requiriendo iteraciones numéricas prolongadas (minutos u horas) para resolver las ecuaciones diferenciales por cada par de imágenes analizado.
- **Enfoque y ventajas de VoxelMorph y R2Net:**
  Utilizan un enfoque basado en **Aprendizaje Profundo (Deep Learning / Redes Neuronales Convolucionales)**.
  - **Enfoque:** Entrenan redes neuronales para aprender a predecir directamente el campo de deformación difeomórfica en una sola pasada hacia adelante.
  - **Ventajas:** Reducen el tiempo de cómputo de minutos a **milisegundos (tiempo real)** de forma escalable, manteniendo las propiedades de preservación de topología e invertibilidad.

6. Sistema de Lorenz.

Solución

De acuerdo con las presentaciones de clase (*Presentación EDO SEDO relevante v1*), el sistema de Lorenz consta de tres ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas, las cuales se definen de la siguiente manera:

$$\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x)$$
$$\frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y$$
$$\frac{dz}{dt} = xy - \beta z$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.
  El orden de un sistema de ecuaciones diferenciales se define por la derivada de mayor nivel presente. En este caso, todas las ecuaciones del sistema contienen únicamente primeras derivadas respecto al tiempo ($\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$, $\frac{dz}{dt}$). Adicionalmente, la tabla resumen del documento clasifica a este sistema explícitamente con un orden de 1.
- **Grado:** 1.
  El grado es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden. En las tres ecuaciones, los términos diferenciales ($\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$, $\frac{dz}{dt}$) están elevados implícitamente a la potencia de 1.
- **Dimensión:** 3.
  La dimensión de un sistema dinámico está dada por el número de variables de estado o ecuaciones dependientes acopladas. El modelo de Lorenz describe la evolución espacial en tres dimensiones usando tres variables dependientes (x, y, z) respecto a una sola variable independiente (el tiempo, t), por lo que se trata de un sistema de dimensión 3.

7. Crecimiento Logístico.

Solución

De acuerdo con las presentaciones de clase (*Presentación EDO SEDO relevante v1*), tenemos que:

$$\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{N}\right)$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.
  El orden de la ecuación está dictado por la derivada de mayor nivel presente. En este modelo, solo aparece la primera derivada de la población P con respecto al tiempo t ($\frac{dP}{dt}$). Además, el propio documento menciona de forma explícita que se trata de una ecuación diferencial de primer orden.

- **Grado:** 1.
  El grado es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden. En esta expresión, el término $\frac{dP}{dt}$ está elevado implícitamente a la potencia de 1.
- **Dimensión:** 1.
  Se trata de una única ecuación diferencial ordinaria (EDO) escalar, ya que modela una sola variable dependiente (la población, P) en función de una única variable independiente (el tiempo, t).

8. Decaimiento Radioactivo.

Solución

De acuerdo con la presentación de clase (*Presentación EDO SEDO relevante v1*), tenemos que:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.
  El orden de la ecuación lo dicta la derivada de mayor nivel presente. En este caso, solo interviene la primera derivada de la cantidad de núcleos N con respecto al tiempo t ($\frac{dN}{dt}$).
- **Grado:** 1.
  El grado corresponde al exponente de la derivada de mayor orden. El término diferencial $\frac{dN}{dt}$ no tiene ningún exponente explícito, por lo que está elevado a la potencia de 1.
- **Dimensión:** 1.
  Se trata de una única ecuación diferencial ordinaria escalar. Modela el decaimiento utilizando una sola variable dependiente (el número de núcleos de la sustancia, N) en función de una única variable independiente (el tiempo, t).

9. Modelo SIR para Gusanos Informáticos.

- Explica para que se hizo este modelo y que daños provocaba la amenaza que modeló.
- De quién es el modelo y en que año se planteó
- Qué representa cada función o parámetro usado en el sistema de ecuaciones

Solución

De acuerdo con la presentación de clase *Presentación Ejemplos ED Computación Final*:

$$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t)I(t)$$
$$\frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t)$$
$$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t)$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.
  La derivada de mayor nivel en las tres ecuaciones que componen el sistema es una primera derivada respecto al tiempo ($\frac{dS(t)}{dt}$, $\frac{dI(t)}{dt}$, $\frac{dR(t)}{dt}$).
- **Grado:** 1.
  Ninguno de los términos diferenciales de primer orden tiene un exponente mayor a 1 de forma explícita.
- **Dimensión:** 3.
  El modelo representa un sistema dinámico acoplado con tres variables de estado dependientes ($S(t)$, $I(t)$ y $R(t)$) en función de una única variable independiente (t).

Puntos adicionales

- **Propósito y daños de la amenaza:**
  El propósito del modelo consiste en analizar el comportamiento y expansión del malware conocido como *Code Red* (un gusano informático), el cual fue lanzado a la red en julio de 2001. Atacaba servidores con el entorno Microsoft IIS instalándose directamente en la memoria RAM sin dejar rastros en los discos duros. Causando daños que van desde la alteración del contenido de los sitios web con la leyenda "Hacked by Chinese!", hasta generar listas aleatorias de direcciones IP para buscar nuevas víctimas, lo que consumía todo el ancho de banda y la capacidad de procesamiento de los servidores afectados.
- **Autor y año de publicación:**
  El **modelo SIR** original fue desarrollado por **William Kermack** y **Anderson Gray McKendrick** en **1927**, con el propósito de modelar epidemias biológicas.

  No existe un único desarrollador específico para el modelo SIR aplicado a gusanos informáticos, ya que es una adaptación del modelo epidemiológico clásico. Sin embargo, se destaca la aplicación de modelos epidemiológicos (como el SIR y el SI) para simular la propagación de gusanos informáticos en años posteriores. Siendo que se menciona el uso del modelo SI para gusanos informáticos en trabajos de autores como Chang Chun et al. (2002), Yang y Chenxi (2003) y Tassier (2005) [1].
- **Parámetros y funciones del sistema:**
  - $S(t)$: Número de *hosts* o servidores **susceptibles** a ser infectados en el tiempo t.

- $I(t)$: Número de *hosts* o servidores **infectados** (que han sido comprometidos y contagian activamente) en el tiempo t.
- $R(t)$: Número de *hosts* o servidores **recuperados / removidos** (equipos limpiados, parcheados, aislados o fuera de línea) en el tiempo t.
- $\beta = \alpha \cdot \eta$: Tasa de **infección**, donde α representa la velocidad de escaneo del gusano y η la probabilidad de éxito de la infección.
- γ: Tasa de **recuperación** o remoción (rapidez con la que se aplican parches de seguridad o se desconectan los equipos).
- N: Número total de servidores o nodos en la red.
- *Regla de Conservación:* El modelo respeta el principio $S(t) + I(t) + R(t) = N$, estableciendo que la cantidad de equipos en el universo de estudio es fija.

10. Redes TCP/AQM.

- De quién es el modelo y en que año se planteó
- Qué representa cada función o parámetro usado en el sistema de ecuaciones
- Explica brevemente para que sirve este modelo de Redes y que problema soluciona.

Solución

De acuerdo con la presentación de clase (*Presentación Ejemplos ED Computación Final*):

$$\frac{dW(t)}{dt} = \frac{1}{R(t)} - \frac{W^2(t)}{2R(t)} p(t - R(t))$$
$$\frac{dq(t)}{dt} = \frac{N(t)}{R(t)} W(t) - C$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.
  Las derivadas de mayor orden presentes son primeras derivadas con respecto al tiempo ($\frac{dW}{dt}$ y $\frac{dq}{dt}$).
- **Grado:** 1.
  Ninguno de los términos diferenciales de primer orden está elevado a una potencia mayor que 1.
- **Dimensión:** 2.
  El modelo representa un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas, donde las variables dependientes de estado son el tamaño de la ventana (W) y el tamaño de la cola (q).

Puntos adicionales:

- **¿De quién es el modelo y en qué año se planteó?**
  El modelo TCP/AQM (Control de Congestión Activa de Colas) se basó en un modelo matemático presentado por **Hollot et al. en 2002** para describir el comportamiento de enrutadores congestionados [2].
- **¿Qué representa cada función o parámetro usado en el sistema de ecuaciones?**
  - $W(t)$: Tamaño promedio de la **ventana de congestión TCP** (medido en paquetes de datos), la cual dicta cuántos paquetes puede enviar el emisor sin esperar confirmación.
  - $q(t)$: Longitud o tamaño promedio de la **cola (búfer) en el router** (medido en paquetes).
  - $p(t)$: **Probabilidad de pérdida o marcado de paquetes** impuesta por el algoritmo AQM.
  - $R(t)$: **RTT** (*Round-Trip Time* o Tiempo de Ida y Vuelta), definido como $R(t) = \frac{q(t)}{C} + T_p$, donde T_p es el retardo de propagación en la fibra/cable y $\frac{q(t)}{C}$ es el retardo en la cola del router.
  - $N(t)$: Número de sesiones o flujos TCP activos que comparten el enlace.
  - C: **Capacidad del enlace de comunicación** (tasa de servicio del router medida en paquetes por segundo).
- **¿Para qué sirve este modelo de Redes y qué problema soluciona?**
  Permite analizar, diseñar y optimizar algoritmos de control de flujo y congestión en Internet, evaluando la estabilidad del tráfico de datos de forma analítica sin necesidad de simulaciones lentas paquete por paquete.

  El problema que soluciona consiste en detener y prevenir la latencia masiva indeseada conocida como **Bufferbloat** (saturación de los búferes de los routers). Al descartar o marcar paquetes de forma preventiva antes de que el búfer se llene por completo, informa a los emisores TCP que reduzcan su velocidad de transmisión, reduciendo drásticamente la latencia y evitando la pérdida masiva de datos.

2 Solución de una ecuación diferencial

Enunciado

Clase:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4

¡ERRATA! Minuto 1:21 debe ser: "Si $y(x) \neq \pm\sqrt{5/3}$;" [dice igual =]

1. Escribe la definición formal de "Solución de una EDO", dada en clase.

Definición formal de "Solución de una EDO"

Dada una EDO de la forma:

$$x^{(k)} = \vec{F}(t, x(t), x'(t), \ldots, x^{(k-1)}(t))$$

Una solución de la EDO es una función $\gamma : I \to \mathbb{R}^d$ la cual es de clase C^k y satisface las siguientes condiciones:

- **i)** I es un intervalo abierto.
- **ii)** Sea el vector $\vec{v}(t) = \left(t, \gamma(t), \frac{d}{dt}\gamma(t), \ldots, \frac{d^{k-1}}{dt^{k-1}}\gamma(t)\right)$, entonces $\vec{v}(t) \subset U, \forall t \in I$.
- **iii)** $\frac{d^k}{dt^k}\gamma(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$.

Muestra que dada una EDO la función o funciones propuestas son soluciones de la EDO correspondiente.

2. **Oscilador Armónico Amortiguado**

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\zeta\omega_0\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

Para interpretaciones físicas lo común es $\zeta \geq 0$, $\omega_0 > 0$. Tomando $\gamma = \zeta\omega_0$:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

Los parámetros se interpretan como:

- ω_0 (Frecuencia angular natural) Frecuencia a la que oscila el sistema en ausencia de amortiguamiento. Mide la tasa de disipación de energía en el sistema.
- γ (Coeficiente de amortiguamiento o factor de amortiguamiento fraccional) Mide qué tan rápido se disipa la energía del sistema.
- ζ (Factor de amortiguamiento -adimensional-) Mide qué tan amortiguado está el sistema.

Funciones:

(a) Sin amortiguamiento $\gamma = 0$, $\zeta = 0$.

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) \tag{1}$$

Solución

- **Parámetros del caso:** $\gamma = 0$ y $\zeta = 0$.
- **Ecuación Diferencial:**

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2(0)\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \implies \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

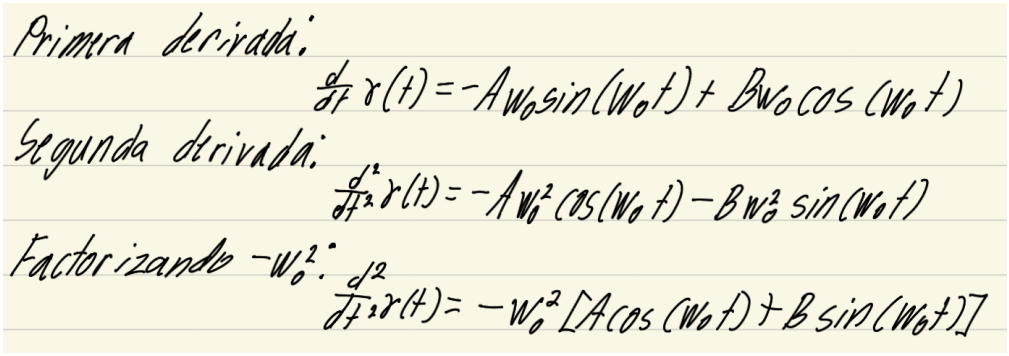
- **Expresión en forma normal ($k = 2$):**

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2 x$$

- **Elementos formales:**
  - **Orden de la EDO (k):** $k = 2$ (segundo orden).
  - **Dimensión del espacio (d):** $d = 1$ (sistema escalar, $\gamma : I \to \mathbb{R}^1$).
  - **Función $\vec{F}$ y dominio U:** La función del lado derecho es $\vec{F}(t, x, x') = -\omega_0^2 x$, definida sobre el conjunto abierto $U = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3$.
- **Función propuesta:** $\gamma(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes arbitrarias y $\omega_0 > 0$.

Verificación de las Condiciones

- **Regularidad C^k (C^2):**
  Calculamos las dos primeras derivadas de la función propuesta $\gamma(t)$:



  Como las funciones trigonométricas $\cos(\omega_0 t)$ y $\sin(\omega_0 t)$ son infinitamente diferenciables (C^∞) en todo $\mathbb{R}$, la función $\gamma(t)$ es de clase $C^2(I)$.

- **Condición i) I es un intervalo abierto:**
  Elegimos el intervalo abierto $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

- **Condición ii) Pertenece al dominio U ($\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$):**
  Para $k = 2$, el vector de estado $\vec{v}(t)$ está definido por:

$$\vec{V}(t) = (t, r(t), \frac{d}{dt} r(t)) = (t, A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t), -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t))$$

  Dado que $U = \mathbb{R}^3$, para cualquier valor $t \in I = \mathbb{R}$, el vector $\vec{v}(t) \in \mathbb{R}^3 = U$. Por lo tanto, $\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$.

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ($\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$):**

Lado Izquierdo:

$$\frac{d^2}{dt^2} r(t) = -\omega_0^2 [A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)] \quad //$$

Lado derecho:

$$\vec{F}(\vec{V}(t)) = \vec{F}(t, r(t), r'(t)) = -\omega_0^2 r(t) = -\omega_0^2 [A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)] \quad //$$

La función $\gamma(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$ satisface rigurosamente las condiciones (i, ii y iii) de la definición formal, demostrando que es una solución explícita de clase C^2 en el intervalo abierto $I = \mathbb{R}$ para la EDO del oscilador armónico sin amortiguamiento.

(b) Caso sub-amortiguado, $\gamma < \omega_0$, $0 < \zeta < 1$.

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \tag{2}$$

$$x(t) = e^{-\gamma t}[A\cos(\omega_d t) + B\sin(\omega_d t)] \tag{3}$$

Solución

- **Parámetros del caso:** $\gamma < \omega_0$ y $0 < \zeta < 1$.
- **Ecuación Diferencial:**

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

- **Expresión en forma normal ($k = 2$):**

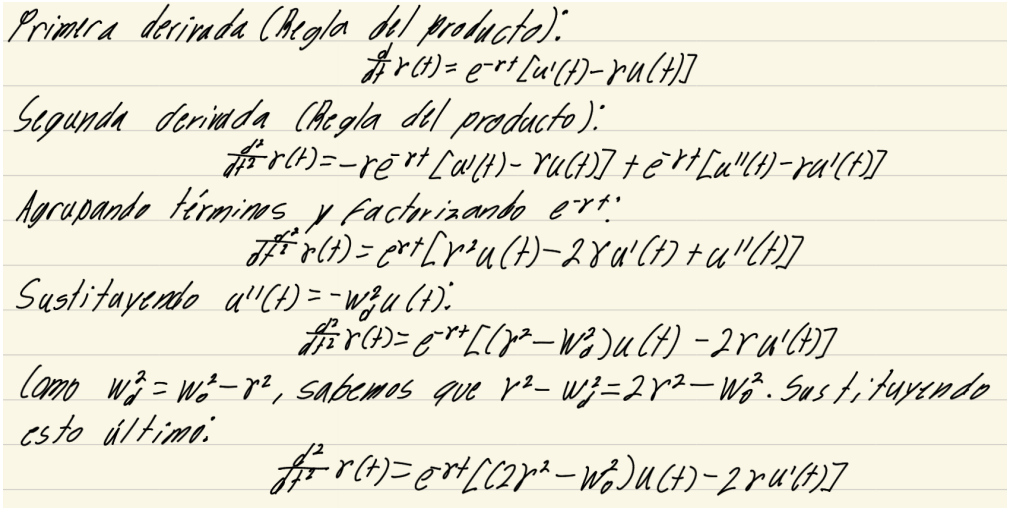
$$\frac{d^2x}{dt^2} = -2\gamma\frac{dx}{dt} - \omega_0^2 x$$

- **Elementos formales:**
  - **Orden de la EDO (k):** $k = 2$ (segundo orden).
  - **Dimensión del espacio (d):** $d = 1$ (sistema escalar, $\gamma : I \to \mathbb{R}^1$).

- **Función $\vec{F}$ y dominio U:** La función del lado derecho es $\vec{F}(t, x, x') = -2\gamma x' - \omega_0^2 x$, definida sobre el conjunto abierto $U = \mathbb{R}^3$.
- **Función propuesta:** $\gamma(t) = e^{-\gamma t}[A\cos(\omega_d t) + B\sin(\omega_d t)]$, donde la frecuencia angular amortiguada es $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$.

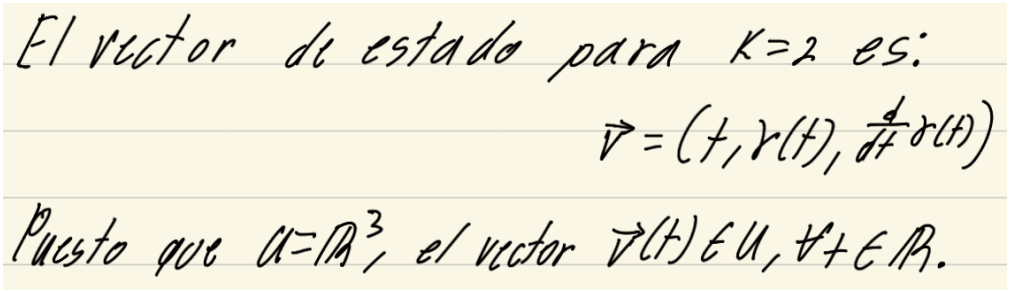
Verificación de las Condiciones

- **Regularidad C^k (C^2):**
  Para simplificar la notación de las derivadas, definimos la parte oscilatoria como $u(t) = A\cos(\omega_d t) + B\sin(\omega_d t)$. Sabemos por el inciso anterior que su segunda derivada es $u''(t) = -\omega_d^2 u(t)$.
  Nuestra función propuesta es $\gamma(t) = e^{-\gamma t}u(t)$. Calculamos sus derivadas:

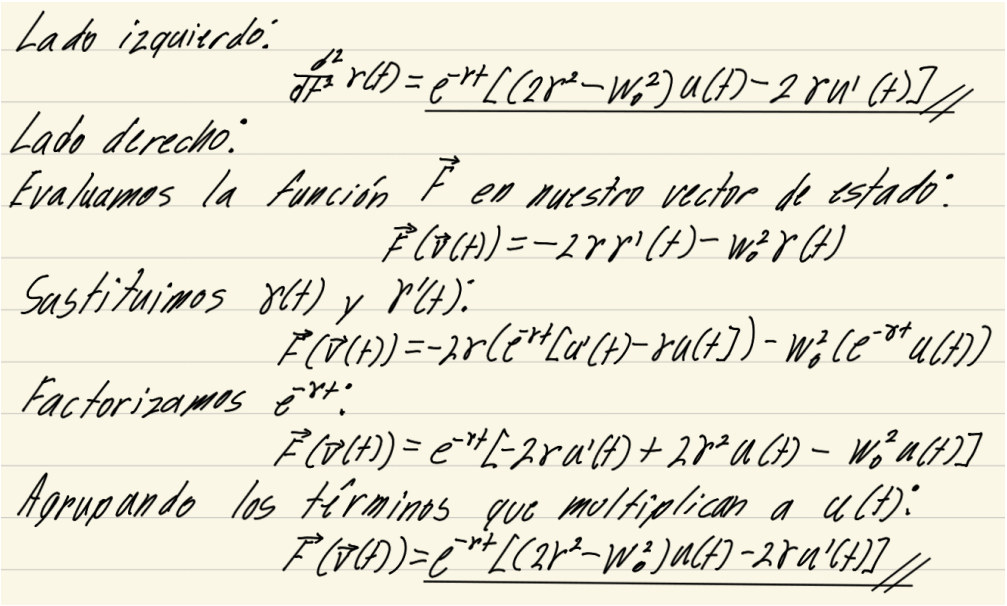


  Dado que las funciones exponenciales y trigonométricas son de clase C^∞ en todo $\mathbb{R}$, la función $\gamma(t)$ es rigurosamente de clase $C^2(I)$.

- **Condición i) I es un intervalo abierto:**
  Definimos el intervalo abierto como $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.
- **Condición ii) Pertenece al dominio U ($\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$):**



- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ($\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$):**



La igualdad se cumple de manera exacta para todo $t \in \mathbb{R}$. La función $\gamma(t) = e^{-\gamma t}[A\cos(\omega_d t) + B\sin(\omega_d t)]$ satisface las tres condiciones de la definición formal, comprobando que es solución explícita para la EDO del oscilador armónico sub-amortiguado.

(c) Amortiguamiento crítico, $\gamma = \omega_0$, $0 < \zeta < 1$.

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t} \tag{4}$$

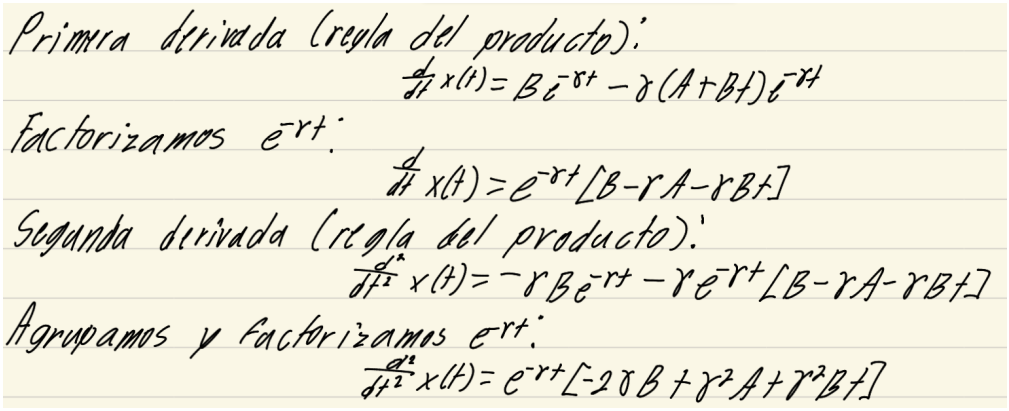
Solución

- **Parámetros del caso:** $\gamma = \omega_0$.
- **Ecuación Diferencial:**
  Como $\gamma = \omega_0$, sustituimos ω_0^2 por γ^2 en la ecuación original para simplificar la comprobación:
  $$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \gamma^2 x = 0$$
- **Expresión en forma normal ($k = 2$):**
  $$\frac{d^2x}{dt^2} = -2\gamma\frac{dx}{dt} - \gamma^2 x$$
- **Elementos formales:**
  - **Orden de la EDO (k):** $k = 2$ (segundo orden).

- **Dimensión del espacio (d):** $d = 1$ (sistema escalar, $x : I \to \mathbb{R}^1$).
- **Función $\vec{F}$ y dominio U:** La función es $\vec{F}(t, x, x') = -2\gamma x' - \gamma^2 x$, la cual está definida de manera continua sobre el conjunto abierto $U = \mathbb{R}^3$.
- **Función propuesta:** $x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son las constantes determinadas por las condiciones iniciales.

Verificación de las Condiciones

- **Regularidad C^k (C^2):**
  Calculamos las dos primeras derivadas de la función propuesta $x(t) = (A+Bt)e^{-\gamma t}$:



  Dado que los polinomios algebraicos y las funciones exponenciales son suaves e infinitamente diferenciables (C^∞) en todo $\mathbb{R}$, se cumple rigurosamente que $x(t)$ es de clase $C^2(I)$.

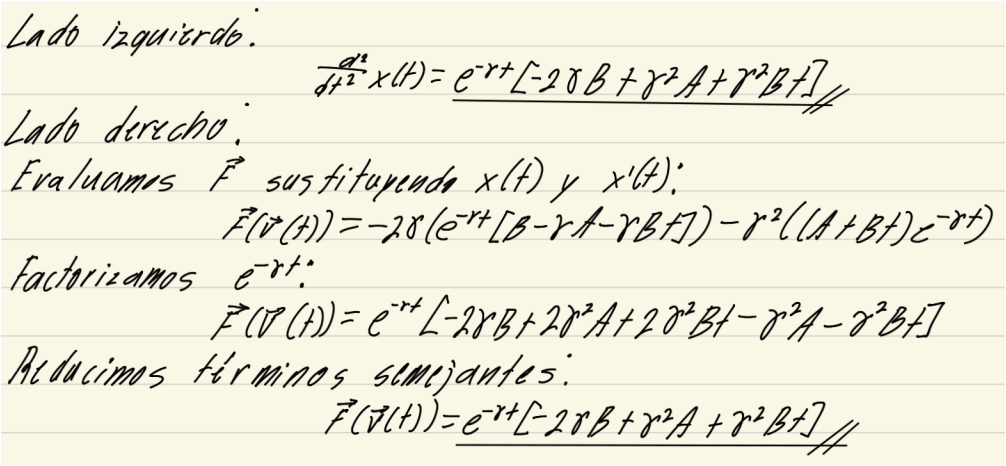
- **Condición i) I es un intervalo abierto:**
  Definimos nuestro intervalo temporal como toda la recta real, $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

- **Condición ii) Pertenece al dominio U ($\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$):**
  Construimos el vector de estado para $k = 2$:

$$\vec{v}(t) = \left(t, x(t), \frac{d}{dt}x(t)\right)$$

  Dado que t, $x(t)$ y su derivada arrojan valores reales bien definidos para cualquier t, el vector $\vec{v}(t)$ pertenece al dominio $U = \mathbb{R}^3$ para todo instante $t \in I$.

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ($\frac{d^2}{dt^2}x(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$):**



La igualdad analítica se cumple de forma exacta, lo que comprueba formalmente que $x(t) = (A+Bt)e^{-\gamma t}$ es una solución de la EDO para el oscilador armónico críticamente amortiguado.

(d) Caso sobre-amortiguado, $\gamma > \omega_0$, $\zeta > 1$.

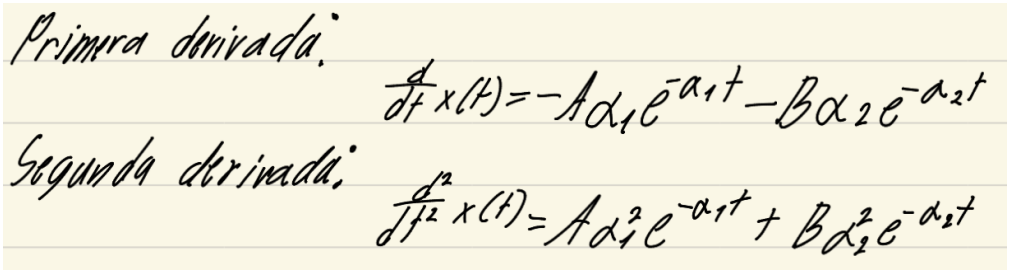
$$x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$$
$$\alpha_1 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \quad \text{y} \quad \alpha_2 = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}. \tag{5}$$

Solución

- **Parámetros del caso:** $\gamma > \omega_0$ y $\zeta > 1$.
- **Ecuación Diferencial:**
$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$
- **Expresión en forma normal ($k = 2$):**
$$\frac{d^2x}{dt^2} = -2\gamma\frac{dx}{dt} - \omega_0^2 x$$
- **Elementos formales:**
  - **Orden de la EDO (k):** $k = 2$ (segundo orden).
  - **Dimensión del espacio (d):** $d = 1$ (sistema escalar, $x : I \to \mathbb{R}^1$).
  - **Función $\vec{F}$ y dominio U:** La función $\vec{F}(t, x, x') = -2\gamma x' - \omega_0^2 x$ está bien definida y es continua en el dominio abierto $U = \mathbb{R}^3$.
  - **Función propuesta:** $x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$, donde las constantes asociadas a las raíces del polinomio característico son $\alpha_1 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ y $\alpha_2 = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$.

Verificación Paso a Paso de las Condiciones Formales

- **Regularidad C^k (C^2):**
  Calculamos las derivadas sucesivas de la función propuesta $x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$:



  Al estar conformada por la suma de dos funciones exponenciales reales, las cuales son infinitamente diferenciables (C^∞) en cualquier instante del tiempo, la función $x(t)$ pertenece invariablemente a la clase $C^2(I)$.

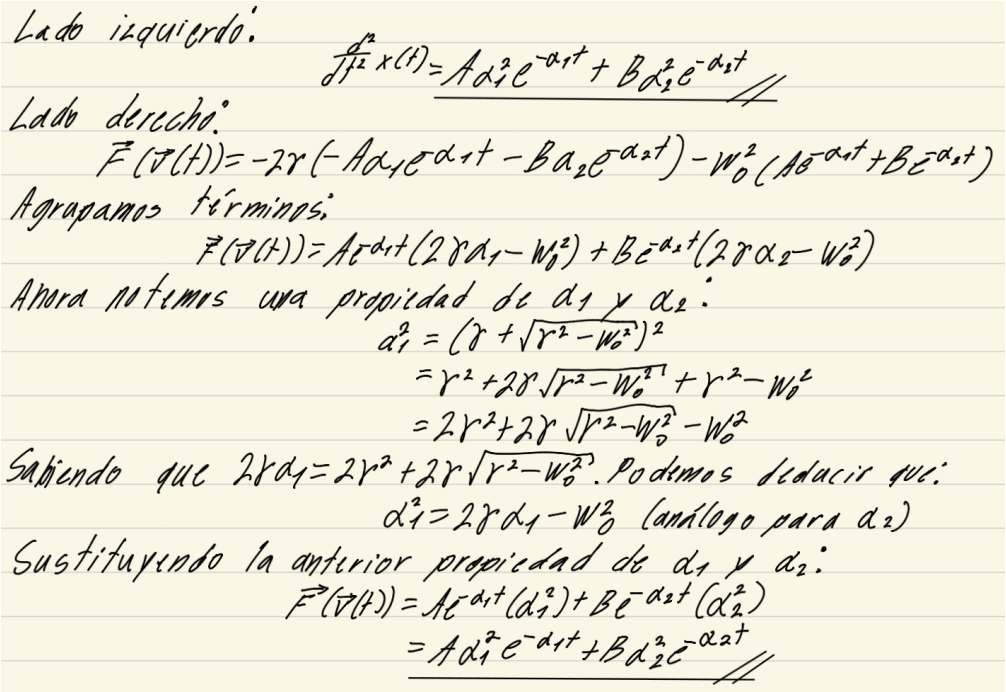
- **Condición i) I es un intervalo abierto:**
  Tomamos como intervalo de existencia toda la recta real, es decir, $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

- **Condición ii) Pertenece al dominio U ($\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$):**
  Construimos el vector de estado para $k = 2$:

$$\vec{v}(t) = \left(t, x(t), \frac{d}{dt}x(t)\right)$$

  Dado que el tiempo, la posición $x(t)$ y la velocidad $x'(t)$ son números reales escalares, el vector ordenado $\vec{v}(t)$ pertenece a $U = \mathbb{R}^3$ para todo valor de $t \in \mathbb{R}$.

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ($\frac{d^2}{dt^2}x(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$):**



La identidad se satisface exactamente. De esta manera, demostramos que $x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$ es, en efecto, una solución de clase C^2 a la EDO del sistema en el caso de oscilación sobre-amortiguada.

3. **Dinámica Poblacional con Factor (capacidad) de Carga. Ecuación Logística o de Verhulst**

   La tasa de cambio de una población P con respecto al tiempo t, dado que al tiempo t_0 cuenta con P_0 integrantes, esta dada por la EDO:

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right)$$
$$P(t_0) = P_0 \quad \text{(Condiciones iniciales)}$$

   donde $K > 0$ es "carrying capacity" y $r > 0$ "growth rate", ambas constantes.

   (a) Función:

$$P(t) = \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0 - t)}}$$

Solución

- **Parámetros del caso:** $K > 0$ (capacidad de carga), $r > 0$ (tasa de crecimiento) y P_0 (población inicial en t_0).
- **Ecuación Diferencial:**

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right)$$

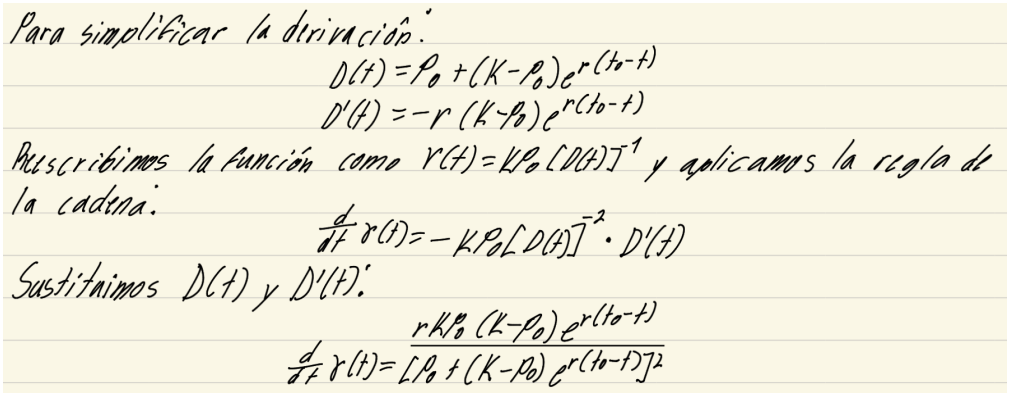
- **Expresión en forma normal ($k = 1$):**

$$\frac{dP}{dt} = rP - \frac{r}{K}P^2$$

- **Elementos formales:**
  - **Orden de la EDO (k):** $k = 1$ (primer orden).
  - **Dimensión del espacio (d):** $d = 1$ (sistema escalar, $\gamma : I \to \mathbb{R}^1$).
  - **Función $\vec{F}$ y dominio U:** La función del lado derecho es $\vec{F}(t, P) = rP(1 - P/K)$, definida sobre el conjunto abierto $U = \mathbb{R}^2$.
- **Función propuesta:** $\gamma(t) = \frac{KP_0}{P_0+(K-P_0)e^{r(t_0-t)}}$

Verificación de las Condiciones

- **Regularidad C^k (C^1):**



  Asumiendo poblaciones con sentido físico ($P_0 > 0$), el denominador nunca se anula. Al estar compuesta por funciones exponenciales y algebraicas suaves, $\gamma(t)$ es de clase C^∞, cumpliendo con ser $C^1(I)$.

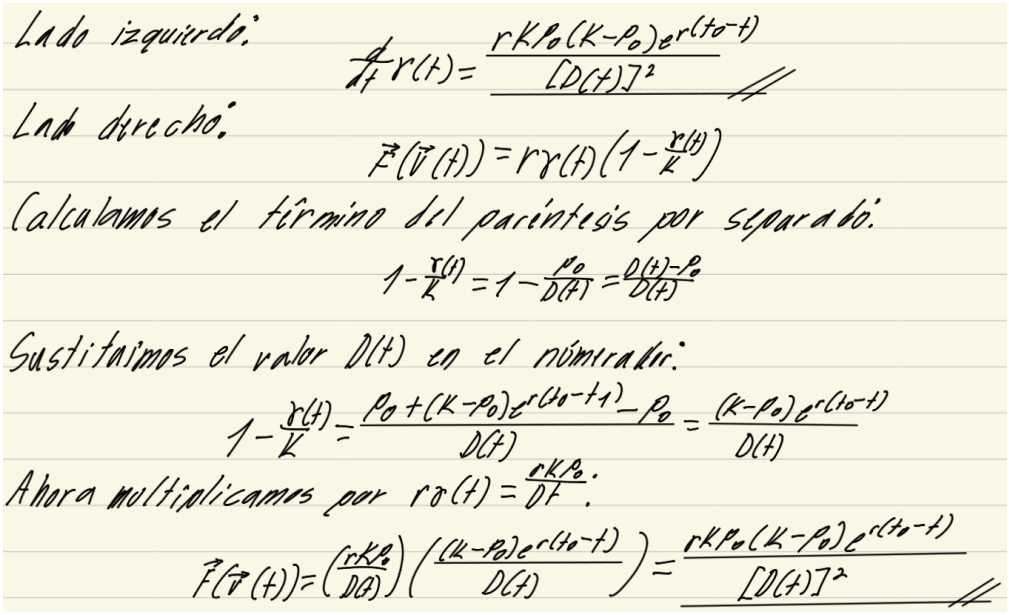
- **Condición i) I es un intervalo abierto:**
  Definimos el intervalo abierto I como toda la recta real $\mathbb{R}$ (o el subconjunto temporal máximo donde el denominador no sea cero).

- **Condición ii) Pertenece al dominio U ($\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$):**
  Para $k = 1$, el vector de estado se reduce a:

$$\vec{v}(t) = (t, \gamma(t))$$

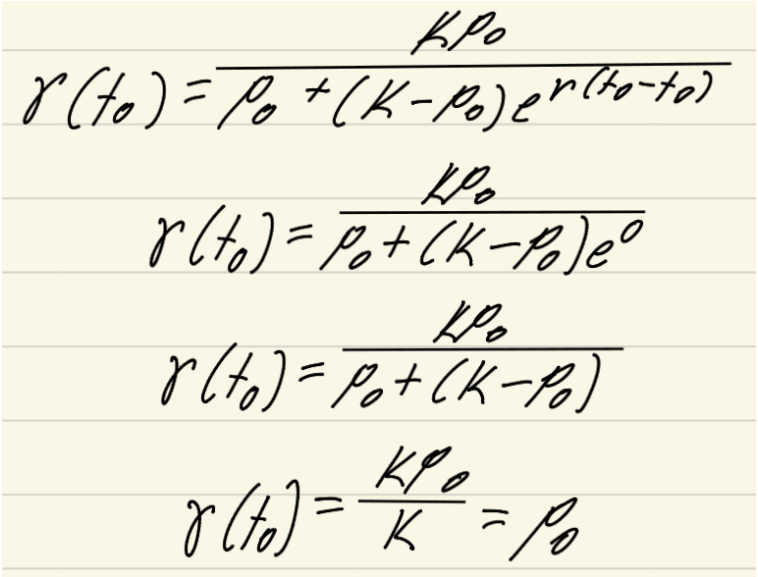
  Dado que $U = \mathbb{R}^2$, el par ordenado $\vec{v}(t)$ pertenece a U para cualquier instante $t \in I$.

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ($\frac{d}{dt}\gamma(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$):**



Comprobación de la Condición Inicial

El problema también pide que se cumpla la condición inicial $P(t_0) = P_0$. Así que, evaluamos nuestra función $\gamma(t)$ en el instante $t = t_0$:

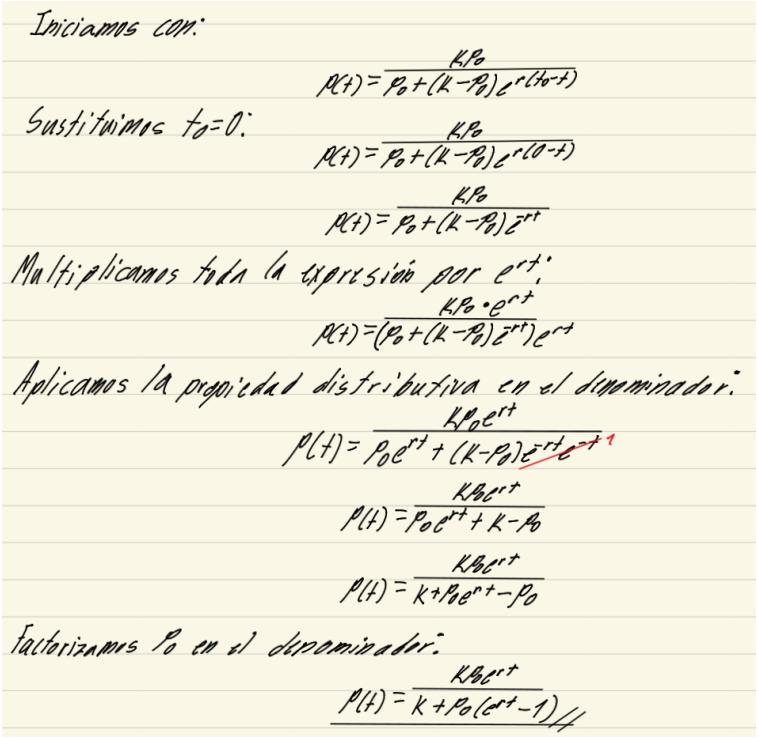


Por lo tanto, hemos demostrado que la función cumple tanto con la EDO como con la condición inicial.

(b) Muestra que si $t_0 = 0$ en la función anterior, entonces esta se puede reescribir en la forma vista en clase:

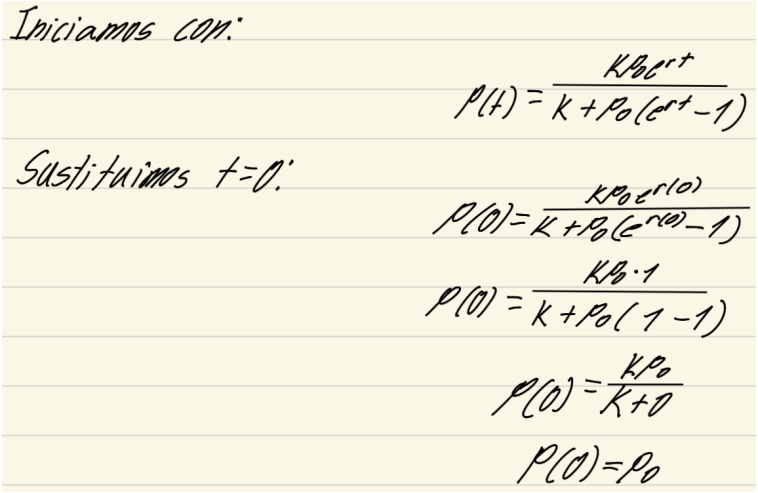
$$P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)}$$

Solución



(c) ¿Qué tipo de condiciones iniciales tiene la ecuación del inciso b?

Solución



Conclusión: La ecuación del inciso (b) obedece a una condición inicial donde el tiempo de inicio está fijado en el origen ($t_0 = 0$) y la población en ese instante exacto es P_0. Es decir, asume explícitamente la condición $P(0) = P_0$.

(d) Cuál de las funciones es más general (da todas las soluciones).

Solución

Al comparar ambas expresiones matemáticas, **la función del inciso (a) es la más general**.

- **Función (a):** $P(t) = \frac{KP_0}{P_0+(K-P_0)e^{r(t_0-t)}}$
- **Función (b):** $P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{K+P_0(e^{rt}-1)}$

La función del inciso (a) incluye el parámetro t_0, lo que le permite describir la dinámica poblacional a partir de *cualquier* instante de tiempo inicial arbitrario. Por el contrario, la función del inciso (b) es un caso particular derivado directamente de forzar $t_0 = 0$. Por lo tanto, la primera fórmula abarca a todas las soluciones posibles sin importar la elección del tiempo de inicial.

4. **EDO Separable no lineal.**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4-2x}{3y^2-5}$$

(a) Función:

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

Solución

Para comprobar que la anterior función es la solución de la ecuación diferencial, aplicamos derivación implícita con respecto a la variable independiente x en ambos lados de la igualdad.

$$\frac{d}{dx}(y^3 - 5y + x^2 - 4x) = \frac{d}{dx}(c)$$

Aplicando la regla de la cadena para los términos que contienen a la variable dependiente y:

$$3y^2\frac{dy}{dx} - 5\frac{dy}{dx} + 2x - 4 = 0$$

Agrupamos y factorizamos el término común $\frac{dy}{dx}$:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx}(3y^2 - 5) + 2x - 4 &= 0\\ \frac{dy}{dx}(3y^2 - 5) &= 4 - 2x\\ \frac{dy}{dx} &= \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}\end{aligned}$$

La expresión coincide con la ecuación diferencial original. Por lo que, hemos demostrado que es solución.

(b) ¿Qué valores nunca se pueden tomar? ¿Son puntos del demonio o funciones?

Solución

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

La expresión matemática se indefine (causa una división por cero) cuando el denominador se anula. Para encontrar estos valores, igualamos el denominador a cero y despejamos:

$$\begin{aligned}3y^2 - 5 &= 0\\ 3y^2 &= 5\\ y^2 &= \frac{5}{3}\\ y &= \pm\sqrt{\frac{5}{3}}\end{aligned}$$

Por lo tanto, los valores que la variable dependiente nunca puede alcanzar son $y = \sqrt{\frac{5}{3}}$ y $y = -\sqrt{\frac{5}{3}}$.

¿Son puntos del demonio o funciones?
Estos valores representan **funciones** (específicamente, funciones constantes), no "puntos del demonio".

Un "punto del demonio" es una coordenada específica (x_0, y_0) en el plano donde el sistema colapsa o se indefine de manera puntual. En nuestro caso, la restricción no depende de x; la indefinición ocurre para *cualquier* valor de x siempre que y tome esos valores críticos. Geométricamente, esto significa que las restricciones no son puntos aislados, sino dos rectas horizontales continuas ($y = 1.29$ y $y = -1.29$ aproximadamente) que cruzan todo el plano cartesiano.

(c) Qué condición impone a las curvas integrales los valores determinados en el inciso anterior.

Al analizar la ecuación diferencial, resulta evidente que cuando la variable dependiente toma estos valores ($y = \sqrt{\frac{5}{3}}$ y $y = -\sqrt{\frac{5}{3}}$), el denominador se anula y la pendiente de la curva tiende a infinito. Esto significa que, al aproximarse a estas líneas horizontales, las curvas integrales desarrollan tangentes completamente verticales. Sin embargo, por definición matemática, la gráfica de una solución derivable no puede tener una línea tangente vertical en ninguna parte. En consecuencia, los valores que determinamos actúan como una barrera que fragmenta el plano; las soluciones quedan confinadas a regiones específicas y no pueden cruzar estas fronteras, limitando así el intervalo de definición en el que una solución particular es válida y continua.

5. **Ecuación de Bernoulli**

$$\frac{dz}{dt} + z = z^2$$

Función:

$$z(t) = \frac{1}{1 + Ce^t}$$

Solución

- **Ecuación Diferencial:**

$$\frac{dz}{dt} + z = z^2$$

- **Expresión en forma normal ($k = 1$):**

$$\frac{dz}{dt} = z^2 - z$$

- **Elementos formales:**
  - **Orden de la EDO (k):** $k = 1$ (primer orden).

- **Dimensión del espacio (d):** $d = 1$ (sistema escalar, $\gamma : I \to \mathbb{R}^1$).
- **Función $\vec{F}$ y dominio U:** La función que define la dinámica es $\vec{F}(t, z) = z^2 - z$, la cual está definida de forma continua sobre el conjunto abierto $U = \mathbb{R}^2$.
- **Función propuesta:** $\gamma(t) = \frac{1}{1+Ce^t}$, donde C es una constante real arbitraria.

Verificación de las Condiciones

- **Regularidad C^k (C^1):**
  Reescribimos la función propuesta usando exponentes negativos para facilitar su derivación mediante la regla de la cadena: $\gamma(t) = (1 + Ce^t)^{-1}$.
  Calculamos su primera derivada con respecto al tiempo:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\gamma(t) &= -1(1 + Ce^t)^{-2} \cdot \frac{d}{dt}(1 + Ce^t) \\ \frac{d}{dt}\gamma(t) &= -1(1 + Ce^t)^{-2} \cdot (Ce^t) \\ \frac{d}{dt}\gamma(t) &= \frac{-Ce^t}{(1 + Ce^t)^2}\end{aligned}$$

  Mientras el denominador no se anule, esta función exponencial es infinitamente diferenciable (C^∞), lo que garantiza que es de clase C^1.

- **Condición i) I es un intervalo abierto:**
  El dominio temporal depende del valor de la constante C. Para evitar la división por cero, requerimos que $1 + Ce^t \neq 0$, es decir, $Ce^t \neq -1$.
  Si elegimos un $C \geq 0$, el denominador nunca será cero y el intervalo abierto es toda la recta real $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$. Si $C < 0$, el intervalo abierto se restringe a los valores donde $t \neq \ln(-1/C)$. En cualquiera de los casos, existe un intervalo abierto válido I.

- **Condición ii) Pertenece al dominio U ($\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$):**
  Construimos el vector de estado para $k = 1$:

$$\vec{v}(t) = (t, \gamma(t))$$

  Dado que $U = \mathbb{R}^2$, el vector $\vec{v}(t)$ pertenece a U para cualquier instante $t \in I$ en el que la función esté bien definida.

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ($\frac{d}{dt}\gamma(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$):**
  - **Lado Izquierdo (derivada previamente calculada):**

$$\frac{d}{dt}\gamma(t) = \frac{-Ce^t}{(1 + Ce^t)^2}$$

  - **Lado Derecho ($\vec{F}(\vec{v}(t))$):**

Evaluamos la función en forma normal sustituyendo $\gamma(t)$:

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = [\gamma(t)]^2 - \gamma(t)$$
$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = \left(\frac{1}{1+Ce^t}\right)^2 - \left(\frac{1}{1+Ce^t}\right)$$

Para restar estas fracciones, encontramos el denominador común $(1+Ce^t)^2$:

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = \frac{1}{(1+Ce^t)^2} - \frac{1+Ce^t}{(1+Ce^t)^2}$$

Restamos los numeradores directamente:

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = \frac{1-(1+Ce^t)}{(1+Ce^t)^2} = \frac{1-1-Ce^t}{(1+Ce^t)^2} = \frac{-Ce^t}{(1+Ce^t)^2}$$

– **Identidad:**

$$\frac{-Ce^t}{(1+Ce^t)^2} = \frac{-Ce^t}{(1+Ce^t)^2}$$

Por lo tanto, hemos demostrado que la función $z(t) = \frac{1}{1+Ce^t}$ es efectivamente una solución de la Ecuación de Bernoulli.

6. **EDO Exacta.**

$$x(2x^2+y^2) + y(x^2+2y^2)y' = 0$$

Función:

$$\frac{1}{2}(x^4 + x^2y^2 + y^4) = k$$

Solución

- **Ecuación Diferencial:**

$$x(2x^2+y^2) + y(x^2+2y^2)y' = 0$$

- **Expresión en forma normal ($k=1$):**

$$y' = -\frac{x(2x^2+y^2)}{y(x^2+2y^2)}$$

- **Elementos formales:**
  - **Orden de la EDO (k):** $k=1$ (primer orden).
  - **Dimensión del espacio (d):** $d=1$ (sistema escalar donde y es función de x).
  - **Función $\vec{F}$ y dominio U:** La función $\vec{F}(x,y) = -\frac{x(2x^2+y^2)}{y(x^2+2y^2)}$ está definida en el dominio abierto $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \mid y(x^2+2y^2) = 0\}$, es decir, se indefine si el denominador es cero.
  - **Función propuesta:** $\frac{1}{2}(x^4 + x^2y^2 + y^4) = k$, la cual define a la solución $y(x)$ de manera implícita.

Verificación de las Condiciones

Dado que la función no está despejada para y explícitamente, utilizaremos la regla de derivación implícita con respecto a x sobre toda la ecuación propuesta para verificar la condición iii).

- **Regularidad C^k y Condición i) Intervalo abierto:**
  La solución es una curva algebraica conformada por polinomios continuos. Por el Teorema de la Función Implícita, $y(x)$ será una función de clase C^∞ (y por ende C^1) en cualquier intervalo abierto I donde la derivada parcial respecto a y no se anule (es decir, fuera de las singularidades geométricas de la curva).
- **Condición ii) Pertenece al dominio U ($\vec{v}(x) \in U, \forall x \in I$):**
  El vector de estado para $k = 1$ es $\vec{v}(x) = (x, y(x))$. Siempre que restrinjamos nuestro intervalo I para evadir los puntos donde $y(x^2 + 2y^2) = 0$, el vector $\vec{v}(x)$ pertenecerá al dominio U.
- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ($y'(x) = \vec{F}(\vec{v}(x))$):**
  Derivamos ambos lados de la función propuesta $\frac{1}{2}(x^4 + x^2y^2 + y^4) = k$ con respecto a x, aplicando la regla de la cadena para los términos con y:

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{1}{2}(x^4 + x^2y^2 + y^4)\right] = \frac{d}{dx}[k]$$
$$\frac{1}{2}\left[4x^3 + \Big(2xy^2 + x^2(2yy')\Big) + 4y^3y'\right] = 0$$

  Multiplicamos el factor $\frac{1}{2}$ por todos los términos dentro del corchete:

$$2x^3 + xy^2 + x^2yy' + 2y^3y' = 0$$

  Agrupamos los términos que no contienen y' y factorizamos y' en los que sí lo contienen:

$$(2x^3 + xy^2) + (x^2y + 2y^3)y' = 0$$

  Extraemos factores comunes x en el primer bloque y y en el segundo bloque:

$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$

  Si despejamos y' para evaluar la identidad de la forma normal, obtenemos exactamente el campo de pendientes original:

$$y' = -\frac{x(2x^2 + y^2)}{y(x^2 + 2y^2)}$$

Por lo tanto, hemos demostrado que la función $x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$ es efectivamente una solución de la EDO Exacta.

7. **Sistema de EDO.** Sean $x(t)$, $y(t)$, tal que:

$$x' = -x - 3y$$
$$y' = 2x - y$$

Funciones:

$$x(t) = e^{-t}[3c_1\cos(\sqrt{6}t) + 3c_2\sin(\sqrt{6}t)]$$
$$y(t) = e^{-t}[\sqrt{6}c_1\sin(\sqrt{6}t) - \sqrt{6}c_2\cos(\sqrt{6}t)]$$

Solución

- **Ecuación Diferencial:**

$$x' = -x - 3y$$
$$y' = 2x - y$$

- **Elementos formales:**
  - **Orden del Sistema (k):** $k = 1$ (primer orden, ya que solo hay primeras derivadas).
  - **Dimensión del espacio (d):** $d = 2$. Aquí tenemos un sistema acoplado con dos variables dependientes (x e y) que evolucionan respecto al tiempo t. La curva solución es un vector $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ tal que $\gamma(t) = (x(t), y(t))$.
  - **Función $\vec{F}$ y dominio U:** La dinámica del sistema está dictada por el campo vectorial $\vec{F}(t, x, y) = (-x - 3y,\ 2x - y)$. Al ser polinomios lineales, la función es continua en todo el espacio tridimensional abierto $U = \mathbb{R}^3$.
  - **Funciones propuestas:**

$$x(t) = e^{-t}[3c_1\cos(\sqrt{6}t) + 3c_2\sin(\sqrt{6}t)]$$
$$y(t) = e^{-t}[\sqrt{6}c_1\sin(\sqrt{6}t) - \sqrt{6}c_2\cos(\sqrt{6}t)]$$

Verificación de las Condiciones

- **Regularidad C^k (C^1):**
  Ambas funciones $x(t)$ y $y(t)$ están compuestas por combinaciones lineales de productos entre funciones exponenciales (e^{-t}) y trigonométricas (sin, cos). Dado que estas funciones elementales son infinitamente diferenciables (C^∞) en todos los números reales, la curva vectorial $\gamma(t)$ es de clase C^1.
- **Condición i) I es un intervalo abierto:**
  Como no hay denominadores que se anulen ni logaritmos o raíces pares problemáticas, el intervalo abierto de existencia es toda la recta real $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.

- **Condición ii) Pertenece al dominio U ($\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$):**
  Construimos el vector de estado para $k = 1$:

  $$\vec{v}(t) = (t, \gamma(t)) = (t, x(t), y(t))$$

  Dado que $U = \mathbb{R}^3$, el vector de estado existe y pertenece invariablemente al dominio U para cualquier instante $t \in I$.

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ($\gamma'(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$):**
  Para simplificar el cálculo de las derivadas, definamos las partes trigonométricas de las funciones como $u(t)$ y $v(t)$:

  – $u(t) = 3c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 3c_2 \sin(\sqrt{6}t) \implies x(t) = e^{-t}u(t)$

  – $v(t) = \sqrt{6}c_1 \sin(\sqrt{6}t) - \sqrt{6}c_2 \cos(\sqrt{6}t) \implies y(t) = e^{-t}v(t)$

  Observemos una propiedad calculando las derivadas de $u(t)$ y $v(t)$ usando la regla de la cadena para el argumento $\sqrt{6}t$:

  1. $u'(t) = -3\sqrt{6}c_1 \sin(\sqrt{6}t) + 3\sqrt{6}c_2 \cos(\sqrt{6}t) = -3(\sqrt{6}c_1 \sin(\sqrt{6}t) - \sqrt{6}c_2 \cos(\sqrt{6}t))$.
     Es decir, $u'(t) = -3v(t)$.
  2. $v'(t) = 6c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 6c_2 \sin(\sqrt{6}t) = 2(3c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 3c_2 \sin(\sqrt{6}t))$.
     Es decir, $v'(t) = 2u(t)$.

  Ahora, derivamos $x(t)$ y $y(t)$ usando la regla del producto y sustituimos estas identidades:

  – **Derivada de $x(t)$:**

  $$x'(t) = -e^{-t}u(t) + e^{-t}u'(t)$$

  Sustituimos $u'(t) = -3v(t)$:

  $$x'(t) = -e^{-t}u(t) - 3e^{-t}v(t)$$

  Reconociendo las funciones originales ($x(t) = e^{-t}u(t)$ y $y(t) = e^{-t}v(t)$):

  $$x'(t) = -x(t) - 3y(t)$$

  Esta expresión es idéntica a la primera ecuación del sistema ($x' = -x - 3y$).

  – **Derivada de $y(t)$:**

  $$y'(t) = -e^{-t}v(t) + e^{-t}v'(t)$$

  Sustituimos $v'(t) = 2u(t)$:

  $$y'(t) = -e^{-t}v(t) + 2e^{-t}u(t)$$

  Reconociendo las funciones originales y reordenando ($x(t) = e^{-t}u(t)$ y $y(t) = e^{-t}v(t)$):

  $$y'(t) = -y(t) + 2x(t) = 2x(t) - y(t)$$

  Esta expresión es idéntica a la segunda ecuación del sistema ($y' = 2x - y$).

Las derivadas de las funciones propuestas coinciden con el campo vectorial del sistema. Por lo que, hemos demostrado que ambas funciones acopladas son la solución general de la EDO.

3 Consideraciones en la solución de una EDO

Enunciado

Clases:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

Software:

- Wolfram Cloud: `EDO Logistica MCA4.nb`
- Github: `1.1_Campo Direccional_y_Curva Integral`

Responde:

1. Qué se entiende por curva integral (solución)
2. Usa la gráfica (código) al final de `EDO Logistica_MCA4.nb` o en el segundos 40 de la clase del 24 de Agosto. La gráfica muestra varias soluciones para la EDO Logística con distintas condiciones iniciales $P(t_0) = P_0$.
   - ¿Cuál es la capacidad de carga en el código?
   - ¿Qué tiempo t_0 iniciales se utilizaron?
   - !!! Para el caso $y[0] = -1$ qué error tiene la solución que graficó el programa

   (a) Di en que caso se daría cada una de las rectas (punteadas) que ahí se muestran.

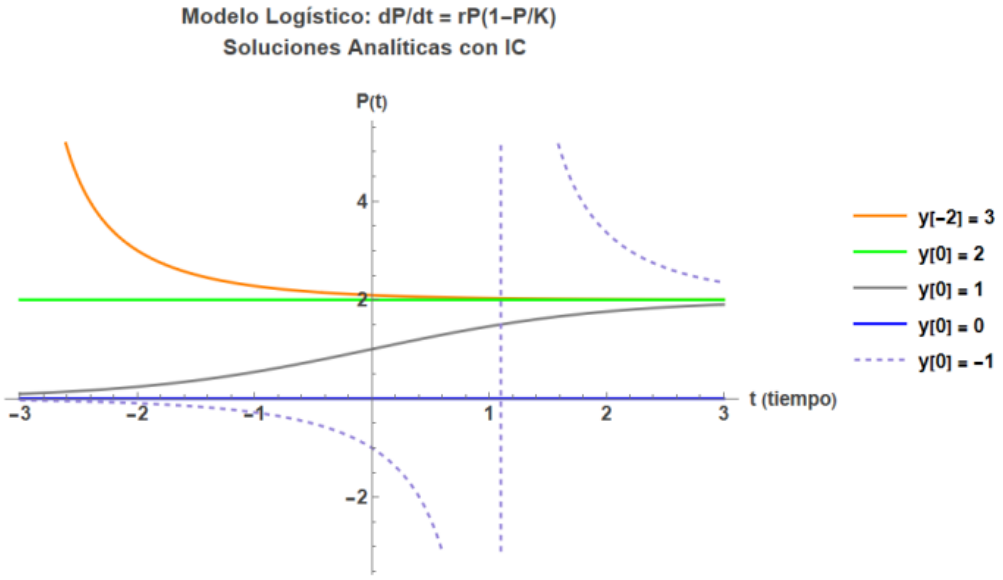


Figura 1: Curvas Integrales de la Logística

3 Consideraciones en la solución de una EDO

1.- ¿Qué se entiende por una curva integral (solución)?

Es la gráfica de una solución de una ecuación diferencial, si resuelves una ecuación y obtienes una función $y = y(t)$, al dibujar esa función en el plano ty lo que se observa es una curva integral

2.

2.1 ¿Cuál es la capacidad de carga en el código?

$K = 2$, la tasa de crecimiento es $r = 1$

2.2 ¿Qué tiempos t_0 iniciales se utilizaron?

$t_0 = -2$ para la primera solución, con $y[-2] = 3$

$t_0 = 0$ para las otras cuatro, con $y[0] = 2, 1, 0$ y -1

2.3 Para el caso $y[0] = -1$ ¿Qué error tiene la solución que graficó el programa?

La solución analítica es:

$$P(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - P_0}{P_0} e^{-rt}} = \frac{2}{1 - 3e^{-t}}$$

En el gráfico la rama izquierda $t < \ln(3)$ viene de 0 por debajo, pasa por $P(0) = -1$ y baja a $-\infty$, resuelve el problema valor inicial

La rama derecho $t > \ln(3)$ aparece desde $+\infty$ y decrece hacia 2, no corresponde a $P(0) = -1$

Además Plot unió ambas ramas con una línea punteada en $\ln(3)$ que no es parte de la solución

3. LA EDO

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4-2x}{3y^2-5}$$

tiene por solución

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

con $c \in \mathbb{R}$ una constante. Si graficamos esta expresión para algunas c, obtenemos curvas como se muestran en la figura 2.

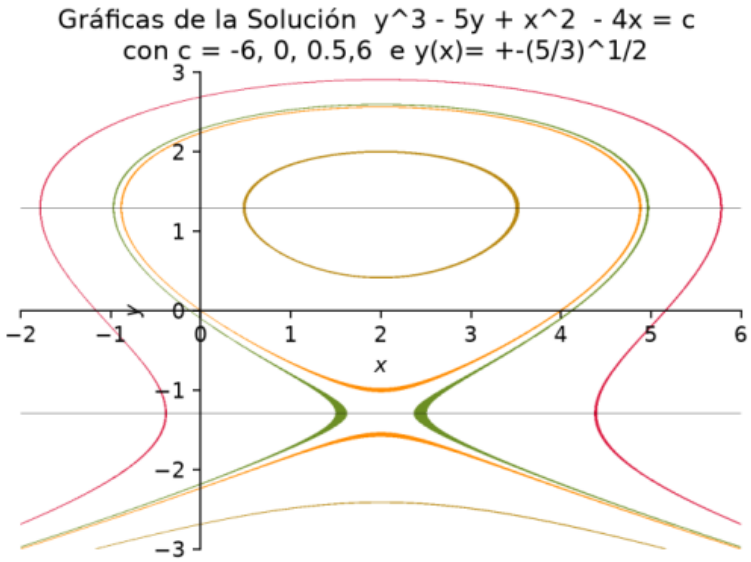


Figura 2: Gráficas de la Solución $y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$

Trascribe los código `CURVAS_EC_SOL_EDO_DY_4-2X_DIV_3Y^2-5.PY`, `CAMPO_DIRECCIONAL CURVAS 2X_DIV_3Y^2-5.PY` y contesta lo siguiente:

3. Consideraciones en la solución de una EDO

3. Transcripción de código Campo_Direccional_Curvas_Integrales_dy_4-2x_dx_3y^2-5.py

```
Import numpy as np
from spicy.integrate imporle solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x,y):
  return(4-2*x)/(3*y**2-5)

nx, ny = .3, .3
x = np.arange(-1.6, 5.4, nx)
y = np.arange(-3, 3, ny)

X, Y = np.meshgrid(x, y)

dy = f(X,Y)
dx = np.ones(x_shape)

dyu = dy/np.sqrt(dx**2 + dy**2)
dxu = dx/np.sqrt(dx**2 + dy**2)

# Solución numérica
sol1 = solve_ivp(f, (0,4), [1.3], method="BDF")
sol2 = solve_ivp (f, (0,4), [1,2], method='RK23')
sol3 = solve_ivp (f,(-1,6,-0.09), [1.2])
sol4 = solve_ivp (f, (-0.8, 4.6), [-2.6],method='LSODA')

# Gráfica directional field

plt.quiver (X, Y, dxu, dyu, color="pero", headwith=2)

# Gráfica de Curvas integrales

plt.plot(sol1.t, sol1.y[0], color='brown')
plt.plot(sol2.t, sol2.y[0], color='darkorarge')
plt.plot (sol3.t, sol3.y[0], color='green')
plt.plot,(sol4.t, sol4.y[0], color='darkmolet')

plt.xticks (x, rotation = 60, fontsize = 8)
plt.yticks (y, fontsize = 8)
plt.title("Campo direccional y curvas integrales\n"
          "y' = (4-2x)/(3y^2-5)", color='blue',
          fontsize='large', pad = 13)
plt.show()
```

```
c=-4

p3=plot_implicit(Eq(y**3-5*y+x**2-4*x,c),(x,-2,6),
    (y,-3,3),line_color=mis_colores[2],
    title=f"y^3-5y+x^2-4x={c}",
    fontsize='medium');

c=-1

p4=plot_implicit(Eq(y**3-5*y+x**2-4*x,c),(x,-2,6)
    (y,-3,3),line_color=mis_colores[2],
    title=f"y^3-5y+x^2-4x={c}",
    fontsize='medium');

c=4

p5=plot_implicit(Eq(y**3-5*y+x**2-4*x,c),(x,-2,6)
    (y,-3,3),line_color=mis_colores[2],
    title=f"y**3-5y+x^2-4x={c}",
    fontsize='medium');

# Gráfica conjunta, incluyendo las rectas donde y(t) está
  definida

p7=plot_implicit(Eq(y**3-5*y+x**2-4*x,c),(x,-2,6)
    (y,-3,3),line_color=mis_colores[0],
    title="Gráficas de la solución y^3-5y+x^2-4x=c\n"
    "con c=0.37,-6,-4,-1,4 e y(x)=+-(5/3)^1/2",
    ylabel="",
    fontsize='medium',points=120,show=false);

for g in (p2,p3,p4,p5,l1,l2):
    p7.extend(g)

p7.save("Grafica_Ec_Sol_EDO_dy=(4-2x)+(3y^2-5).png")
```

3. Consideraciones en la solución de una EDO

3. Transcripción de código CURVAS_EC_02_EDO_DY-4-2X_DIV_3Y^2_5Y.py

```
from sympy import symbols, Eq
from sympy import plot_implicit
import math

x, y = symbols('x y')

#Rectas donde y(6) no está definida en la EDO
l1 = plot_implicit(Eq(y, math.sqrt(5/3)), (x,-2,6)
    (y,-3,3), line_color='black', show='false')

l2 =plot_implicit(Eq(y, -math.sqrt(5/3)), (x,-2,6)
    (y,-3,3), linestyle='dashed', line_color='black',
    show='false')

mis_colores = ['#1C7764', '#10[illegible]', '#[illegible]']

#Gráfica de la ecuación solución para distintas C

C> - 8.37

p1 = plot_implicit(Eq(y**3-5*x*y+x**2-4*x, C), (x,2,6),
    (y,-3,3), line_color = mis_colores[0],
    title = F"y^3-5y+x^2-4x = [C]",
    fontsize = "medium",
    xlabel = "", ylabel = "", show = False);

p1.append(l2[0])
p1.show()

C = -6

p2 = plot_implicit(Eq(y**3-5*x*y+x**2-4*x, C), (x,2,6)
    (y,-3,3), line_color = mis_colores[1],
    title = f"y^3-5y+x^2-4x = {C}",
    fontsize = "medium");
```

(a) La curva dibujada para alguna c es realmente una curva integral? justifica

(b) Para $c = -6$, gráficamente cuáles son las curvas integrales.

(c) Da condiciones iniciales que garanticen obtener cada una de las posibles soluciones del inciso anterior.

3. Consideraciones en la solución de una EDO

3 a) ¿La curva dibujada para alguna c es realmente una curva integral?

Buscando puntos donde no está definida

Integramos la ecuación por separación de variables

$$\int (3y^2 - 5)\,dy = \int (4 - 2x)\,dx$$

$$\int 3y^2\,dy - \int 5\,dy = y^3 - 5y + C \quad \text{izq.}$$

$$\int 4\,dx - \int 2x\,dx = 4x - x^2 + C \quad \text{der.}$$

Agrupando:

$$y^3 - 5y + C_1 = 4x - x^2 + C_2$$

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = C_2 - C_1$$

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = C$$

Despejando $(3y^2 - 5)\,dy = (4 - 2x)\,dx$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

Para la indefinición es necesario $3y^2 - 5 = 0$

$$3y^2 - 5 = 0$$

$$3y^2 = 5$$

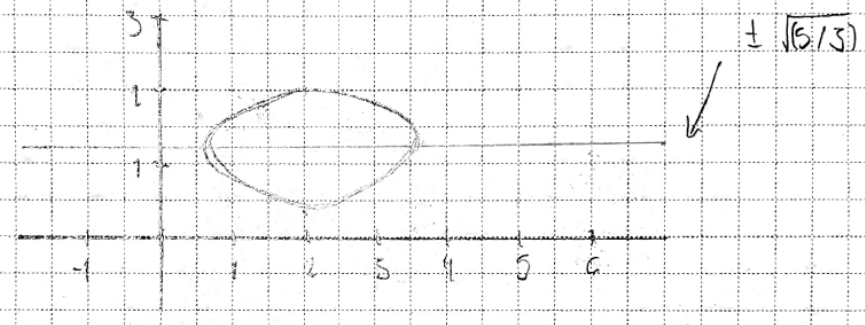
$$y^2 = \frac{5}{3} \Rightarrow y = \pm\sqrt{\frac{5}{3}}$$

La solución debe de ser una función diferenciable $y(x)$, la EDO no está definida en el punto $\pm\sqrt{5/3}$ como ya vimos, en ese punto de hecho, gráficamente, la curva tiene tangente vertical así que $y(x)$ da la vuelta (?) y deja de ser función

3 Consideraciones en la solución de una EDO

3 b) Para $C=-6$ gráficamente ¿Cuáles son las curvas Integrales?

En el código es la curva naranja se ve algo así.



c) Da condiciones iniciales que garanticen obtener cada una de las posibles soluciones del inciso anterior

Sea $f(x,y)=(4-2x)/(3y^2-5)$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=-6y(4-2x)/(-3y^2-5)^2$$

Ambas continuas si $y \neq \pm\sqrt{(5/3)}$

Cálculo de C con condición $y(2)=y_0$,

Se tiene $x^2-4x=-4$, entonces

$$C=y_0^3-5y_0-4$$

Con $C=-6$ tenemos

$$y_0^3-5y_0+2=0 \rightarrow (y_0-2)(y_0^2+2y_0-1)=0$$

Las raíces son $y_0=2$, $y_0=-1+\sqrt{2}=.414$ y $y_0=-1-\sqrt{2}=-2.414$, cada raíz cae en una región distinta ($x<\sqrt{5/3}$, entre $-\sqrt{5/3}$ y $\sqrt{5/3}$, $x<-\sqrt{5/3}$ y ninguna es $\pm\sqrt{5/3}$

3 Consideraciones de la solución de una EDO

c) Ent tenemos tres condiciones

1. $y(2) = 2$ da el arco superior

   - Aquí $y > \sqrt{5/3}$, así que $3y^2 - 5 > 0$ y $y' = (4-2x)/(3y^2-5)$ cambia de signo en $x=2$, por lo tanto es máxima en $x=2$
   - Explícitamente $y=2$ en $x=2$ la sol. crece hasta ahí y luego decrece
   - Intervalo máximo $(2-s, 2+s)$ con $s^2 = 4 + C + (10/3)\sqrt{5/3} = -2 + 4.303$ $= 2.303$, es decir $s = 1.518$. En los extremos $y > \sqrt{5/3}$ con tangente vertical

2. $y(2) = -1 + \sqrt{2}$ da el arco intermedio

   - Aquí $|y| < \sqrt{5/3}$, así que $3y^2 - 5 < 0$ por lo tanto y decrece para $x < 2$ y crece para $x > 2$ con mínimo en $x = 2$
   - Intervalo máximo: el mismo $(2-s, 2+s)$. En los extremos $y \to \sqrt{5/3}$

3. $y(2) = -1 - \sqrt{2}$ da la rama inferior

   - Aquí $y < -\sqrt{5/3}$, así que $3y^2 - 5 > 0$ hay un máximo en $x=2$ y $y \to -\infty$ cuando $x \to \pm\infty$
   - Intervalo máximo $\mathbb{R}$ porque en ningún x se alcanza $y = -\infty$, esto se debe a que el lado derecho

$$C + 4 - (x-2)^2 \leq -2 < 4.303$$

Para elegir, cualquier punto (x_0, y_0) de la curva $C = -6$ sirve siempre que y_0 esté en la región que corresponda

$$y_0 > \sqrt{5/3}, \quad |y_0| < \sqrt{5/3} \quad \text{ó} \quad y_0 < -\sqrt{5/3}$$

Que garantiza que el punto no sea de tangente vertical

4 Puntos Críticos y Soluciones de Equilibrio

Enunciado

Clases:

- Sol Equilibrio Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4
- Isoclinas, Análisis Cualitativo 1 MCA4 2Sep26

Responde:

1. ¿Qué es una solución de equilibrio?

   Encuentra los puntos críticos o soluciones de equilibrio en cada caso:

2. **EDO, con** $y(x)$

$$y' = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

3. **EDO (arquetipo) con bifurcación nodo-silla, autónoma (vista en clase)** dada:

$$\dot{x} = \mu - x^2$$

   (a) $\mu < 0$

   (b) $\mu = 0$

   (c) $\mu > 0$

4. **Logística**

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right)$$

   (a) Soluciones de equilibrio

   (b) Qué interpretación físico o biológica tienen las soluciones de equilibrio.

5. **Modelo SIR para Gusanos Informáticos**

   Usado en el análisis del gusano Code Red (Zou et al., IEEE 2002):

   Parámetros:

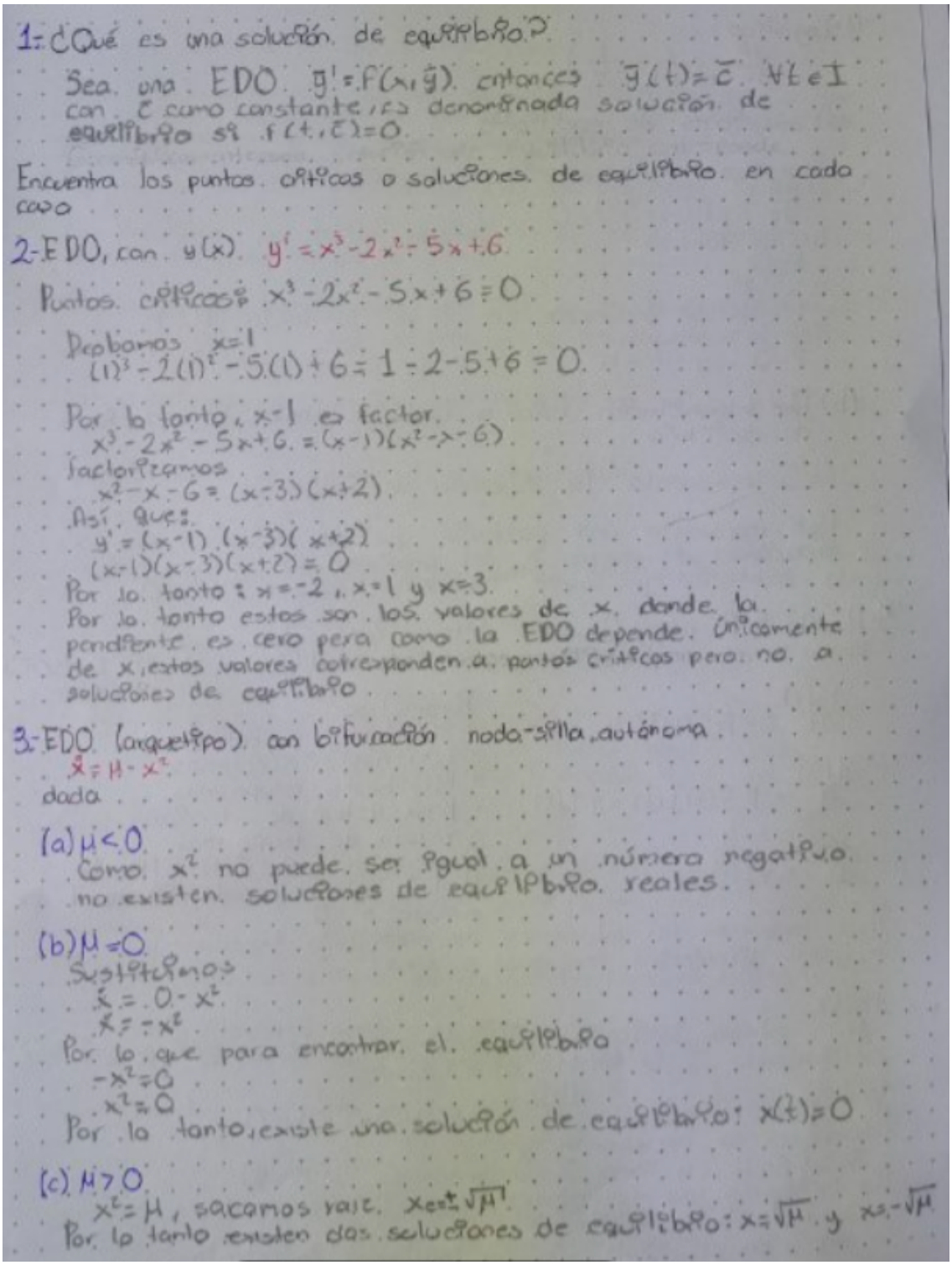
   - $S(t)$: hosts susceptibles
   - $I(t)$: hosts infectados
   - $R(t)$: hosts recuperados
   - $\beta = \alpha \cdot \eta$: tasa de infección
   - γ: tasa de recuperación

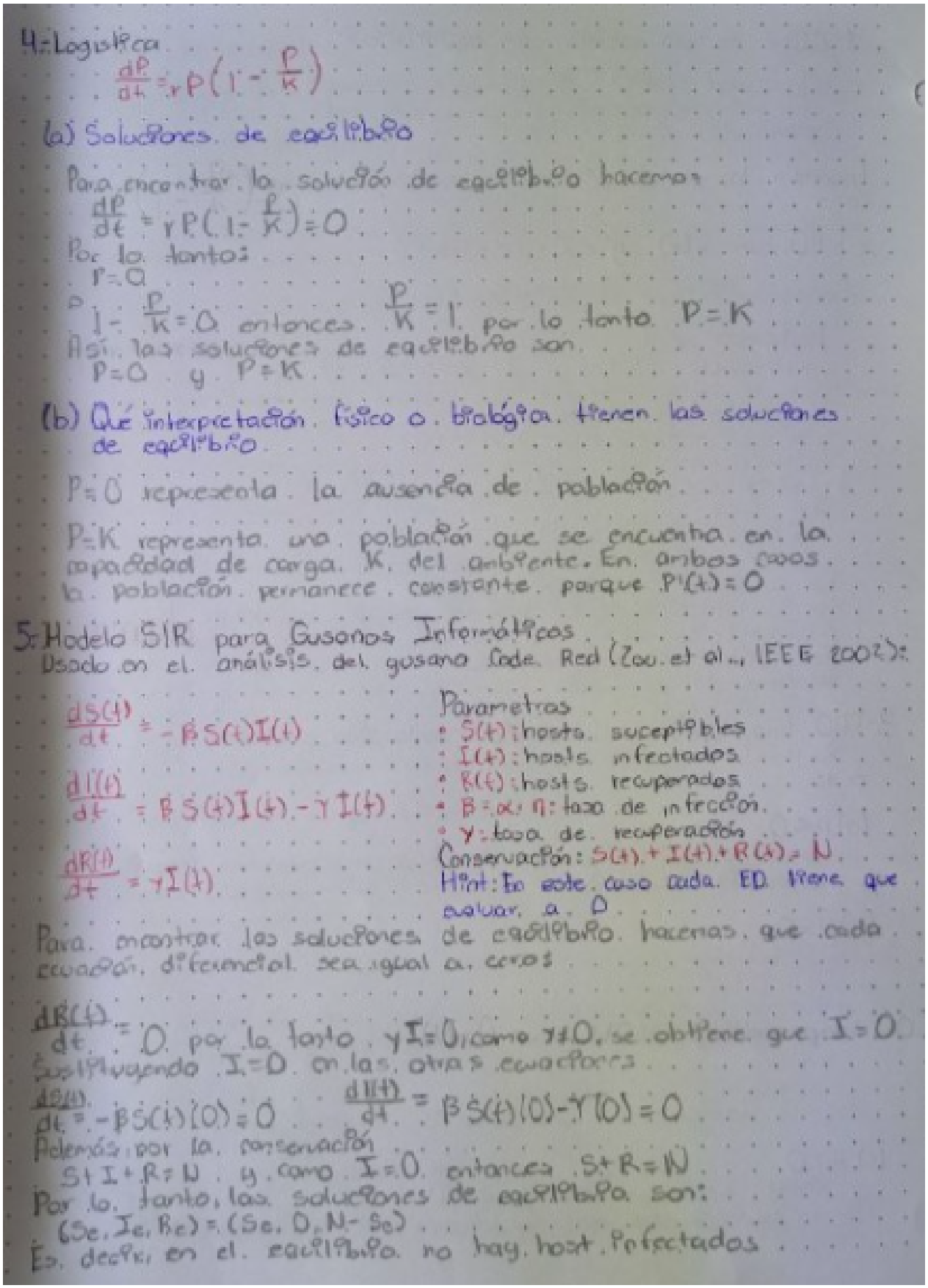
$$\begin{aligned}\frac{dS(t)}{dt} &= -\beta S(t)I(t)\\ \frac{dI(t)}{dt} &= \beta S(t)I(t) - \gamma I(t)\\ \frac{dR(t)}{dt} &= \gamma I(t)\end{aligned}$$

Conservación: $S(t) + I(t) + R(t) = N$

HINT: En este caso cada ED tiene que evaluar 0.

Solución


1- ¿Qué es una solución de equilibrio?
Sea una EDO $\dot{y} = f(x, y)$ entonces $\bar{y}(t) = \bar{c}$ $\forall t \in I$ con $\bar{c}$ como constante, es denominada solución de equilibrio si $f(t, \bar{c}) = 0$.
Encuentra los puntos críticos o soluciones de equilibrio en cada caso
2- EDO, con $y(x)$ $y' = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
Puntos críticos: $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$
Probamos $x = 1$
$(1)^3 - 2(1)^2 - 5(1) + 6 = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$
Por lo tanto, $x - 1$ es factor.
$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6)$
Factorizamos
$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$
Así, que:
$y' = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$
$(x - 1)(x - 3)(x + 2) = 0$
Por lo tanto: $x = -2$, $x = 1$ y $x = 3$.
Por lo tanto estos son los valores de x donde la pendiente es cero pero como la EDO depende únicamente de x, estos valores corresponden a puntos críticos pero no a soluciones de equilibrio
3- EDO (arquetipo) con bifurcación nodo-silla, autónoma
$\dot{x} = \mu - x^2$
dada
(a) $\mu < 0$
Como x^2 no puede ser igual a un número negativo no existen soluciones de equilibrio reales.
(b) $\mu = 0$
Sustituimos
$\dot{x} = 0 - x^2$
$\dot{x} = -x^2$
Por lo que para encontrar el equilibrio
$-x^2 = 0$
$x^2 = 0$
Por lo tanto, existe una solución de equilibrio: $x(t) = 0$
(c) $\mu > 0$
$x^2 = \mu$, sacamos raíz. $x = \pm\sqrt{\mu}$
Por lo tanto existen dos soluciones de equilibrio: $x = \sqrt{\mu}$ y $x = -\sqrt{\mu}$



4.- Logística

$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right)$

(a) Soluciones de equilibrio

Para encontrar la solución de equilibrio hacemos

$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) = 0$

Por lo tanto:

$r = 0$

P

$1 - \frac{P}{K} = 0$ entonces $\frac{P}{K} = 1$ por lo tanto $P = K$

Así las soluciones de equilibrio son

$P = 0$ y $P = K$

(b) Qué interpretación físico o biológica tienen las soluciones de equilibrio

$P = 0$ representa la ausencia de población

$P = K$ representa una población que se encuentra en la capacidad de carga K del ambiente. En ambos casos la población permanece constante, porque $P'(t) = 0$

5.- Modelo SIR para Gusanos Informáticos

Usado en el análisis del gusano Code Red (Zou et al., IEEE 2002):

$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t) I(t)$

$\frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t) I(t) - \gamma I(t)$

$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t)$

Parametros

- $S(t)$: hosts susceptibles
- $I(t)$: hosts infectados
- $R(t)$: hosts recuperados
- $\beta = \alpha \cdot \eta$: tasa de infección
- γ: tasa de recuperación

Conservación: $S(t) + I(t) + R(t) = N$

Hint: En este caso cada EDO tiene que evaluar a 0

Para encontrar las soluciones de equilibrio hacemos que cada ecuación diferencial sea igual a ceros

$\frac{dR(t)}{dt} = 0$ por lo tanto $\gamma I = 0$, como $\gamma \neq 0$, se obtiene que $I = 0$

Sustituyendo $I = 0$ en las otras ecuaciones

$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t)(0) = 0$ $\quad \frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)(0) - \gamma(0) = 0$

Además, por la conservación

$S + I + R = N$ y como $I = 0$ entonces $S + R = N$

Por lo tanto, las soluciones de equilibrio son:

$(S_e, I_e, R_e) = (S_e, 0, N - S_e)$

Es decir, en el equilibrio no hay hosts infectados

5 Solución Analítica, Campo Direccional y Curva Integral con Python

Enunciado

Clases:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

Software:

- Github: `1.3 EDO Separable Sol Analitica Numerica`
- Github: `1.1_Campo Direccional_y_Curva Integral`
- Colab: `Campo Direccional EDO1erOrden.ipynb`

Obtén:

- Solución analítica
- Campo direccional
- Alguna curva integral (solución)

de las siguientes EDO:

1. **EDO sin unicidad**
$$xy' - 4y = 0$$
2. **EDO Autónoma**
$$dy - (y-1)^2 dx = 0$$
HINT: Expresa la EDO como $dy/dx =$ algo.
3. **EDO Exacta.**
$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$
4. **EDO lineal de primer orden no homogénea**
$$y' - 2y = 3e^{2x}$$

Respuesta: Notebook en Google Colab

6 Análisis Cualitativo (Geométrico)

Enunciado

Clases:
- Isoclinas, Análisis Cualitativo 1 MCA4 2Sep26
- Análisis Cualitativo asíntotas y Sol Analítica, EDO Autónoma 7 Sep 2026 MCA4

Notas:
- `Ecuacion_y` $y' = g(y)$ `.2016_17.1 Sep2024.pdf`

Responde:

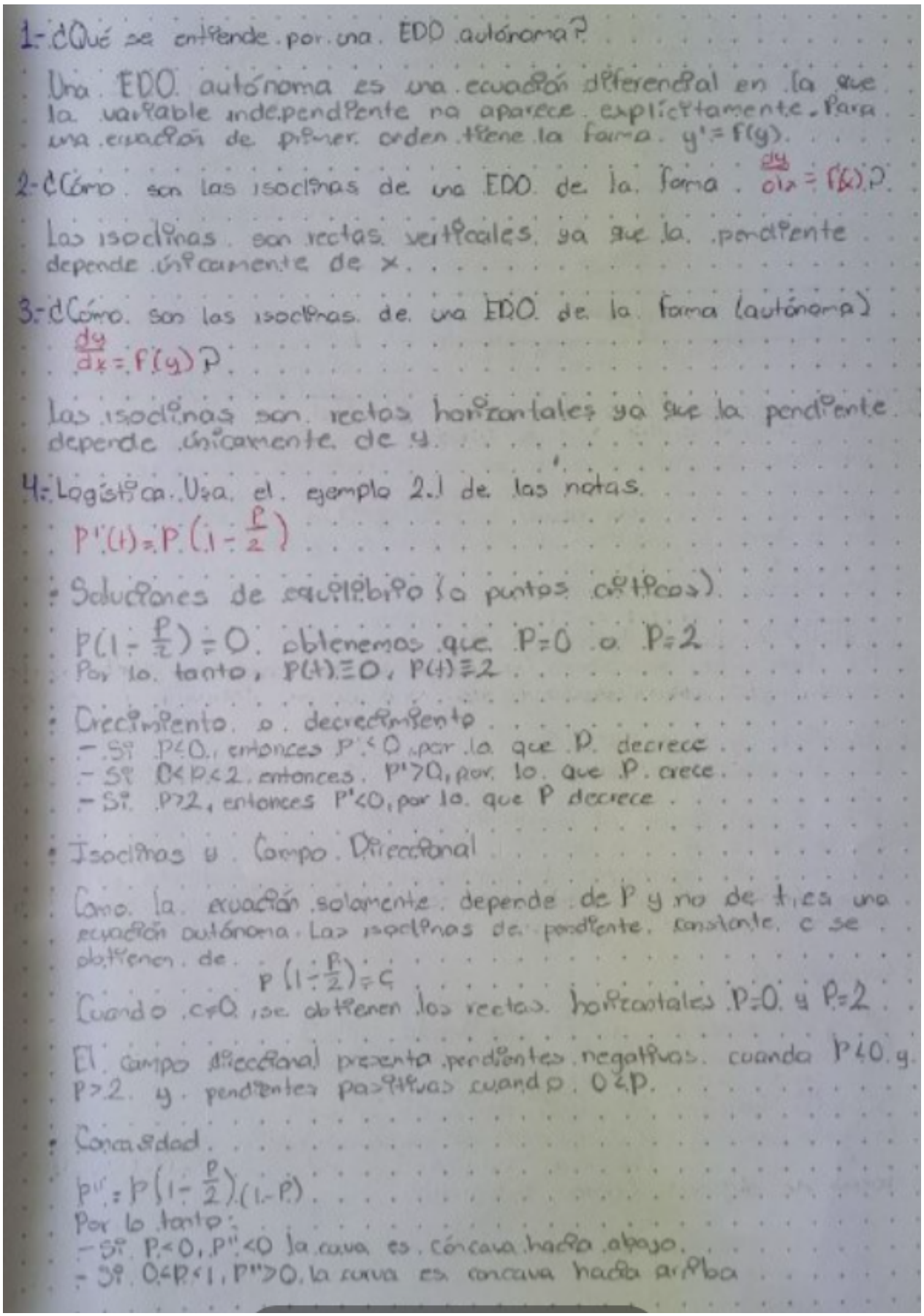
1. ¿Qué se entiende por una EDO autónoma?
2. ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma:
$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$
3. ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma (autónoma):
$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

Haz el análisis geométrico (cualitativo) básico de las siguientes EDO considerando:

- Soluciones de equilibrio (o puntos críticos)
- Crecimiento o decrecimiento (criterio de la primera derivada)
- Isoclinas y Campo Direccional
- Concavidad (criterio de la segunda derivada)
- Forma de algunas curvas integrales

4. **Logística.** Usa el ejemplo 2.1 de las notas.
$$P'(t) = P\left(1 - \frac{P}{2}\right)$$
5. Usa el ejemplo 2.2 de las notas.
$$y' = \sqrt{|y|}$$
6. De los incisos anteriores, Logística y $y' = \sqrt{|y|}$, cuál es la diferencia radical, en lo referente a su soluciones de equilibrio.
7. EDO derivada del sistema Lotka-Volterra.
$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(x-3)}{x(5-y)} \tag{5}$$

Solución



1- ¿Qué se entiende por una EDO autónoma?

Una EDO autónoma es una ecuación diferencial en la que la variable independiente no aparece explícitamente. Para una ecuación de primer orden tiene la forma $y' = f(y)$.

2- ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma $\frac{dy}{dx} = f(x)$?

Las isoclinas son rectas verticales, ya que la pendiente depende únicamente de x.

3- ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma (autónoma) $\frac{dy}{dx} = f(y)$?

Las isoclinas son rectas horizontales ya que la pendiente depende únicamente de y.

4- Logística. Usa el ejemplo 2.1 de las notas.

$P'(t) = P(1 - \frac{P}{2})$

- Soluciones de equilibrio (o puntos críticos).

$P(1 - \frac{P}{2}) = 0$, obtenemos que $P=0$ o $P=2$.
Por lo tanto, $P(t) \equiv 0$, $P(t) \equiv 2$

- Crecimiento o decrecimiento
  - Si $P<0$, entonces $P'<0$, por lo que P decrece
  - Si $0<P<2$, entonces $P'>0$, por lo que P crece.
  - Si $P>2$, entonces $P'<0$, por lo que P decrece

- Isoclinas y Campo Direccional

Como la ecuación solamente depende de P y no de t, es una ecuación autónoma. Las isoclinas de pendiente constante c se obtienen de $P(1 - \frac{P}{2}) = c$
Cuando $c=0$ se obtienen las rectas horizontales $P=0$ y $P=2$.

El campo direccional presenta pendientes negativas cuando $P<0$ y $P>2$, y pendientes positivas cuando $0<P$.

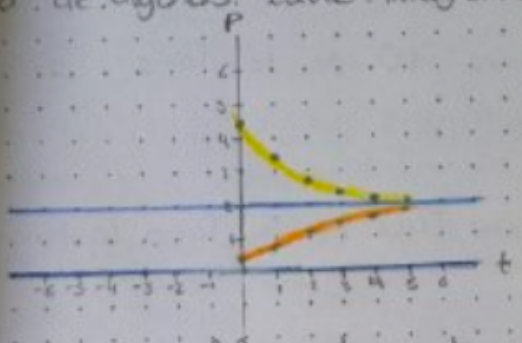
- Concavidad

$P'' = P(1 - \frac{P}{2})(1-P)$
Por lo tanto:
- Si $P<0$, $P''<0$ la curva es cóncava hacia abajo.
- Si $0<P<1$, $P''>0$, la curva es concava hacia arriba

- Si $1<P<2$, $P''<0$, la curva es cóncava hacia abajo.
- Si $P>2$, $P''>0$, la curva es cóncava hacia arriba.

El cambio de concavidad ocurre en $P=1$

- Forma de algunas curvas integrales



Curva que crece desde $0<P<2$
Curva que viene desde $P>2$

5: Usa el ejemplo 22 de las notas. $y' = \sqrt{|y|}$

- Soluciones de equilibrio.

$\sqrt{|y|} = 0$, esto solo ocurre cuando $y=0$.
Por lo tanto, la solución de equilibrio es $y(x)=0$

- Crecimiento o decrecimiento

$\sqrt{|y|} > 0$ por lo tanto $y' > 0$.
Así todas las soluciones no constantes son crecientes, tanto cuando $y>0$ como cuando $y<0$

- Isoclinas y campo direccional.

Las isoclinas de pendiente constante c se obtienen haciendo:

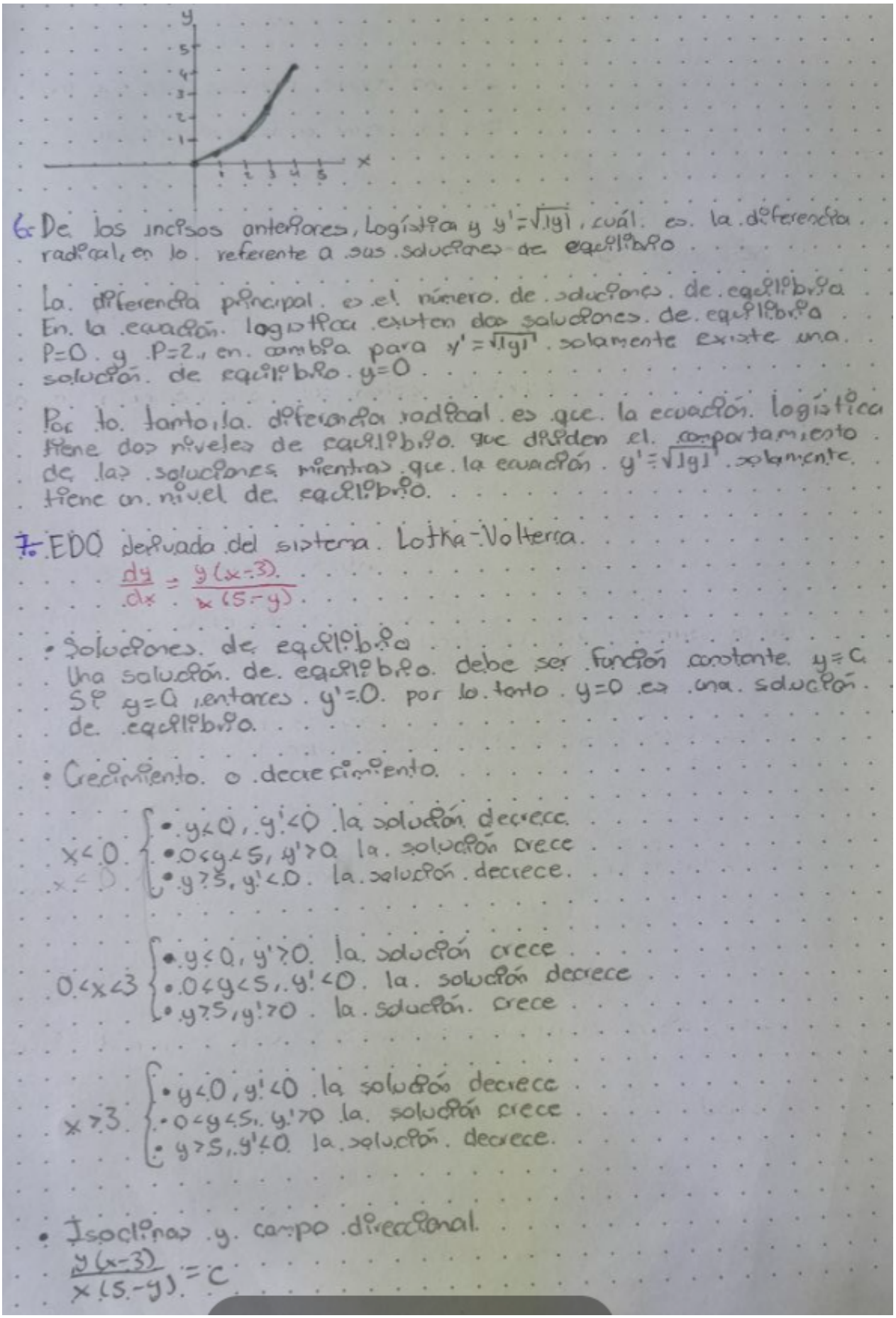
$\sqrt{|y|} = c$, al elevar al cuadrado $|y| = c^2$
Por lo tanto $y = c^2$ o $y = -c^2$
Las isoclinas son rectas horizontales. En $y=0$ la pendiente es 0. mientras que arriba y abajo del eje x, las pendientes son positivas

- Concavidad

Si $y>0$ tenemos $y' = \sqrt{y}$, derivando $y'' = \frac{1}{2}$
Por lo tanto, para $y>0$, las curvas son cóncavas hacia arriba

Si $y<0$ tenemos $y' = \sqrt{(-y)}$, derivando $y'' = -\frac{1}{2}$
Por tanto, para $y<0$, las curvas son cóncavas hacia abajo

- Forma de algunas curvas integrales.



6. De los incisos anteriores, Logística y $y' = \sqrt{|y|}$, cuál es la diferencia radical, en lo referente a sus soluciones de equilibrio

La diferencia principal es el número de soluciones de equilibrio En la ecuación logística existen dos soluciones de equilibrio $P=0$ y $P=2$, en cambio para $y' = \sqrt{|y|}$ solamente existe una solución de equilibrio $y=0$

Por lo tanto, la diferencia radical es que la ecuación logística tiene dos niveles de equilibrio que dividen el comportamiento de las soluciones mientras que la ecuación $y' = \sqrt{|y|}$ solamente tiene un nivel de equilibrio.

7. EDO derivada del sistema Lotka-Volterra.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(x-3)}{x(5-y)}$$

- Soluciones de equilibrio

Una solución de equilibrio debe ser función constante $y=c$ Si $y=0$ entonces $y'=0$. por lo tanto $y=0$ es una solución de equilibrio.

- Crecimiento o decrecimiento.

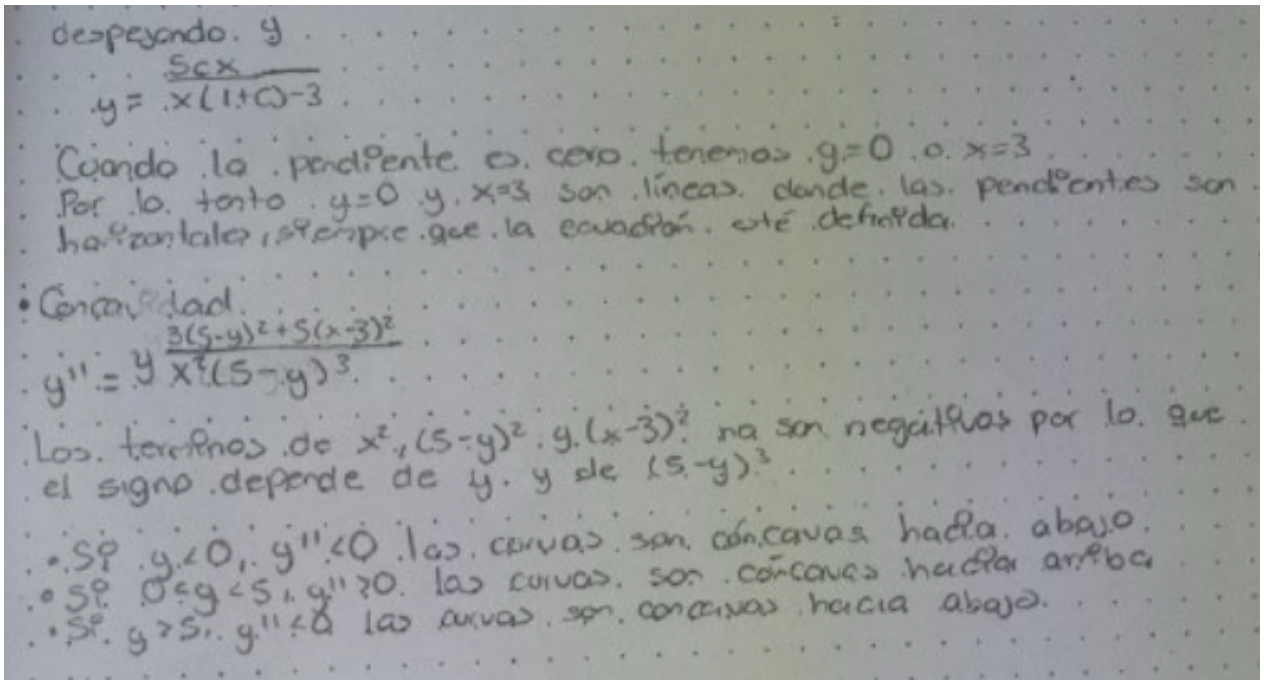
$x<0$
- $y<0$, $y'<0$ la solución decrece
- $0<y<5$, $y'>0$ la solución crece
- $y>5$, $y'<0$ la solución decrece.

$0<x<3$
- $y<0$, $y'>0$ la solución crece
- $0<y<5$, $y'<0$ la solución decrece
- $y>5$, $y'>0$ la solución crece

$x>3$
- $y<0$, $y'<0$ la solución decrece
- $0<y<5$, $y'>0$ la solución crece
- $y>5$, $y'<0$ la solución decrece.

- Isoclinas y campo direccional

$$\frac{y(x-3)}{x(5-y)} = c$$



Referencias Bibliográficas

Referencias

[1] Guevara López, P., Valdez Martínez, J. S., Audelo González, J., & Delgado Reyes, G. (2014). Aproximación numérica del modelo epidemiológico SI para la propagación de gusanos informáticos, simulación y análisis de su error. *Revista Tecnura*, *18*(42), 12. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2014.4.a01

[2] Puerto-Piña, A., & Melchor-Aguilar, D. (s.f.). *Sobre la estabilidad de controladores PD en redes TCP/AQM*. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de https://amca.mx/memorias/amca2016/Articulos/0052.pdf